



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)  
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทส. HSR-CT-3003:2569

## มาตรฐานการก่อสร้างตอม่อและโครงพอทัลคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง

Construction Standard for Reinforced Concrete Piers and Portal Frames  
for Elevated Structures in High-Speed Rail Projects

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน





กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)  
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



**สทร. HSR-CT-3003:2569**

**มาตรฐานการก่อสร้างตอม่อ  
และโครงพอร์ทัลคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สำหรับโครงสร้างทางยกระดับ  
ในโครงการรถไฟความเร็วสูง**

**Construction Standard  
for Reinforced Concrete Piers  
and Portal Frames for Elevated Structures  
in High-Speed Rail Projects**

**จัดทำโดย**

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



[www.rtrda.or.th](http://www.rtrda.or.th)



[info@rtrda.or.th](mailto:info@rtrda.or.th)



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA\\_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)

สทร. HSR-CT-3003:2569

มาตรฐานการก่อสร้างตอม่อและโครงพ้อทลคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง

Construction Standard for Reinforced Concrete Piers and Portal Frames  
for Elevated Structures in High-Speed Rail Projects

ISBN 978-616-8382-24-0

พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 จำนวน 52 เล่ม

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม

จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม

พิมพ์ที่ บริษัท วิชั่นพีเพรส จำกัด

29/9 หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 02-147-3175-6

## คำนำ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ โครงสร้างทางยกระดับ (elevated structures) เป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว โดยมีตอม่อ (pier) และโครงพอร์ทัล (portal frame) คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นองค์อาคารสำคัญที่ทำหน้าที่รองรับและถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากโครงสร้างส่วนบนลงสู่ฐานราก ดังนั้น กระบวนการก่อสร้างองค์อาคารดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องมีมาตรฐาน และสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และมีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

มาตรฐานการก่อสร้างตอม่อและโครงพอร์ทัลคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ทางเทคนิคสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงพอร์ทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างส่วนล่างของสะพานหรือทางยกระดับ โดยครอบคลุมถึงกระบวนการเตรียมแบบหล่อ การติดตั้งนั่งร้านและระบบค้ำยัน การเทและการบ่มคอนกรีต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของวัสดุและกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับ

การจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ได้อาศัยการศึกษาและอ้างอิงแนวทางจากมาตรฐานทางวิศวกรรมทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เนื้อหาของมาตรฐานมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมสมัยใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโครงการก่อสร้างในประเทศไทย

มาตรฐานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน

ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางทางวิชาการและการอ้างอิงเบื้องต้น การนำไปใช้ในทางปฏิบัติควรพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะของโครงการ รวมทั้งต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของวิศวกรผู้ออกแบบและหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

## สารบัญ

## หน้า

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| มาตรฐานการก่อสร้างตอม่อและโครงพอร์ทัลคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง<br>(Construction Standard for Reinforced Concrete Piers and Portal<br>Frames for Elevated Structures in High-Speed Rail Projects)<br>(สทร. HSR-CT-3003:2569) |    |
| 1. ททั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| 2. ขอบข่าย                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| 3. มาตรฐานอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  |
| 4. นิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 5. แบบหล่อและงานค้ำยัน                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 5.1 วัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| 5.2 การเตรียมแบบหล่อ                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 |
| 5.3 แบบหล่อพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| 5.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน                                                                                                                                                                                                                                | 13 |
| 5.5 ค้ำยัน                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 |
| 5.6 การรื้อแบบหล่อและค้ำยัน                                                                                                                                                                                                                                              | 15 |
| 5.7 นั่งร้าน                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
| 6. คอนกรีตสด                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 |
| 6.1 ข้อกำหนดทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| 6.2 การลำเลียงคอนกรีต                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 |
| 6.3 การเทคอนกรีต                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 |
| 6.4 การทำคอนกรีตให้แน่น                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 |
| 6.5 การบ่ม                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 |
| 7. การก่อสร้างตอม่อ                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| 8. การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                            | 30 |
| 8.1 การควบคุมคุณภาพคอนกรีต                                                                                                                                                                                                                                               | 30 |
| 8.2 การตรวจพินิจงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                              | 32 |
| 9. เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 |

**รายนามคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการก่อสร้างต่อม่อและโครงพอร์ทัลคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง**

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ดร.ทยากร จันทรางศุ</b>                          | <b>ประธานคณะกรรมการ</b>              |
| กรมการขนส่งทางราง                                  |                                      |
| <b>นายพุทธิพงศ์ หะลีรัตน์วัฒนา</b>                 | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| กรมทางหลวงชนบท                                     |                                      |
| <b>นายจรัสพิชญ์ เหลืองโสภาพรรณ</b>                 | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย                               |                                      |
| <b>คุณคุณากร แป้นเหลือ</b>                         | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย                      |                                      |
| <b>รศ.ดร.ชยุตม์ งามโชนง</b>                        | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   |                                      |
| <b>รศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข</b>                       | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                   |                                      |
| <b>นายเกรียงไกร ลิ้มไพศาลสุข</b>                   | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  |                                      |
| <b>นายสุทธิศักดิ์ อัสระริยะเนตร</b>                | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| บริษัท โปร ฟินิกซ์ จำกัด                           |                                      |
| <b>นายเฉลิมพล เตชะกำธร์</b>                        | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)           |                                      |
| <b>นายวีรณรงค์ ปิยะพัฒน์กุล</b>                    | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| บริษัท CSC (Consortium of CRIC and CRDC)           |                                      |
| <b>รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรีลัมพ์</b>                  | <b>คณะกรรมการ</b>                    |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                             |                                      |
| <b>ดร.พัชรินา เพชรผ่อง</b>                         | <b>คณะกรรมการและเลขานุการ</b>        |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) |                                      |
| <b>นายสฤกษ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล</b>                | <b>คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ</b> |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) |                                      |
| <b>นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน</b>                        | <b>คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ</b> |
| สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) |                                      |

## สทร. HSR-CT-3003:2569

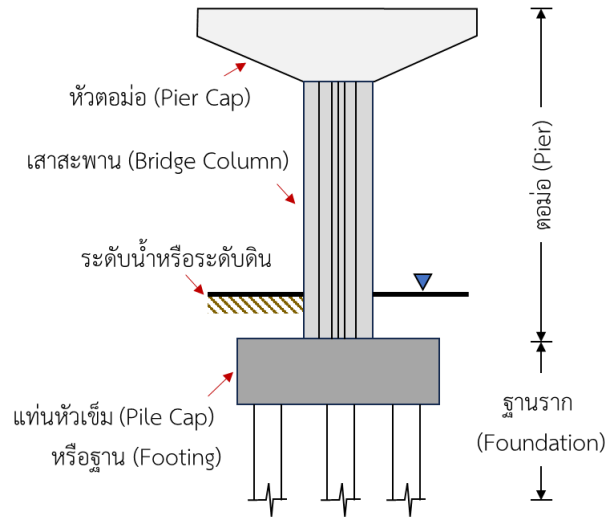
มาตรฐานการก่อสร้างตอม่อและโครงพอร์ทัลคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูงConstruction Standard for Reinforced Concrete Piers and Portal Frames  
for Elevated Structures in High-Speed Rail Projects

## 1. ทัวไป

มาตรฐานการก่อสร้างตอม่อและโครงพอร์ทัลคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างองค์อาคารในส่วนโครงสร้างส่วนล่างของทางยกระดับ ซึ่งประกอบด้วยตอม่อ และโครงพอร์ทัลคอนกรีตเสริมเหล็ก อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำหน้าที่รองรับและถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากโครงสร้างส่วนบนลงสู่ฐานราก โดยมีบทบาทโดยตรงต่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย และความคงทนของโครงสร้างตลอดอายุการใช้งาน โดยมาตรฐานฉบับนี้มุ่งเน้นการกำหนดแนวทางการก่อสร้างที่สอดคล้องกับหลักวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับ โดยครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น การเตรียมแบบหล่อและระบบค้ำยัน การเทและการบ่มคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของวัสดุและกระบวนการก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพตามที่กำหนด และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและผู้ปฏิบัติงาน

## 2. ขอบข่าย

- 2.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการก่อสร้างตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforced concrete pier) สำหรับทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยเน้นถึงขั้นตอนการเตรียมแบบหล่อ การเตรียมและรื้อถอนนั่งร้านรวมถึงค้ำยัน การควบคุมคุณภาพคอนกรีตสด (fresh concrete) ข้อกำหนดการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย และตรงตามมาตรฐานวิศวกรรม
- 2.2 ตอม่อ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ส่วนหนึ่งของโครงสร้างส่วนล่าง (substructure) ของสะพาน (bridge) ทางยกระดับ (elevated way) หรือไวกัดค์ (viaduct) ซึ่งอยู่ต่ำลงไปจากแผ่นรองรับสะพาน (bridge bearing) ประกอบด้วย แท่นหัวตอม่อ (pier cap) เสา (column) ดังแสดงในรูปที่ 1 ทั้งนี้ตอม่อในความหมายของเอกสารฉบับนี้หมายรวมทั้งที่เป็นแบบเสาเดี่ยว (single column) หลายเสา (multi column) หรือตอม่อหลายเสาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโครงพอร์ทัล (portal frame) ด้วย



รูปที่ 1 ลักษณะของตอม่อ

- 2.3 ข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับแท่นหัวเสาเข็ม (pier cap) หรือฐาน (footing) ที่มีการควบคุมงานก่อสร้างในลักษณะเดียวกับตอม่อตามข้อ 2.2 โดยข้อกำหนดนี้ไม่รวมฐานราก (foundation) ซึ่งเป็นองค์อาคารที่ยาวและลึกลงไปในส่วนของปฐพี
- 2.4 มาตรฐานนี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อใช้สร้างข้อกำหนดด้านเทคนิคระหว่างการก่อสร้างตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- 2.5 มาตรฐานนี้อาจประยุกต์กับการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางวิ่งระบบรางอื่น ๆ ที่ใช้ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง เช่น โครงการรถไฟฟ้าในเมือง รถไฟทางไกล หรือโครงสร้างทางยกระดับประเภทอื่น โดยต้องพิจารณาความเหมาะสมของบริบทการใช้งานเป็นครั้งไป
- 2.6 มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมถึงการออกแบบด้านโครงสร้าง การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุก หรือการกำหนดรูปแบบและขนาดของตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
- 2.7 มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและการอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่มาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความบกพร่อง หรือความผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลในเอกสารนี้ไปใช้จริง ควรมีการตรวจสอบและปรึกษาวิศวกรผู้ชำนาญการ และหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลก่อนนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

### 3. มาตรฐานอ้างอิง

- 3.1 British Standards Institution (BSI). (2002). BS EN 12811-3:2002 Temporary works equipment — Part 3: Load testing. London: British Standards Institution.
- 3.2 British Standards Institution (BSI). (2003). BS EN 12811-1:2003 Temporary works equipment — Part 1: Scaffolds — Performance requirements and general design. London: British Standards Institution.
- 3.3 China Railway Corporation. (2015). Technical specification for construction of high-speed railway bridge and culvert engineering: Q/CR 9603—2015. Beijing: China Railway Corporation.
- 3.4 European Committee for Standardization (CEN). (2009). EN 13670: Execution of concrete structures. Brussels: European Committee for Standardization.
- 3.5 Japan Society of Civil Engineers (JSCE). (2010). Standard Specifications for Concrete Structures – 2007: Materials and Construction. English Version. Tokyo: Japan Society of Civil Engineers.
- 3.6 Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD) & General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ). (2011). GB 50666-2011: Code for Construction of Concrete Structures. Beijing: Standards Press of China.
- 3.7 Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China (MOHURD). (2015). GB 50204-2015: Code for Acceptance of Constructional Quality of Concrete Structures. Beijing: China Architecture & Building Press.
- 3.8 กระทรวงมหาดไทย. (2563). กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 137 ตอนที่ 92 ก, 18 พฤศจิกายน, หน้า 21.
- 3.9 กระทรวงแรงงาน. (2564). กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 138 ตอนที่ 14 ก, 1 มีนาคม, หน้า 11.
- 3.10 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม. (2568). สทร. HSR-CT-2003:2568 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะการควบคุมคุณภาพงานคอนกรีตสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง. ปทุมธานี: บริษัท ฟาร์อีสท์ จำกัด

หมายเหตุ: ในกรณีที่มาตรฐานที่อ้างถึงไม่ได้ระบุปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. กำกับไว้ ให้ใช้มาตรฐานฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความเป็นปัจจุบันของมาตรฐานที่นำมาใช้อ้างอิงในโครงการ

#### 4. นิยาม

“เกราด์” (grout) หมายถึง การฉีดอัดด้วยสารเกราด์ เช่น ปูนซีเมนต์ผสม เข้าเติมช่องว่าง

“การเปลี่ยนตำแหน่ง” (displacement) หมายถึง การที่องค์อาคารได้รับแรงหรือน้ำหนักบรรทุกกระทำจนทำให้องค์อาคารนั้นเปลี่ยนตำแหน่ง

“การเปลี่ยนรูป” (deformation) หมายถึง การที่วัตถุเปลี่ยนขนาดหรือรูปร่าง เนื่องจากหน่วยแรง การขยายตัว การหดตัว เหตุความร้อน หรือการขยายตัวและการหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความชื้น

“การเยิ้ม” (bleeding) หมายถึง การที่น้ำในคอนกรีตสดบางส่วนลอยตัวขึ้นมาบนผิวหน้าของคอนกรีตอันเนื่องมาจากการจมลงของมวลรวมและวัสดุประสาน

“การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว” (distortion) หมายถึง การเปลี่ยนลักษณะรูปร่าง

“การแยกส่วนคละ” (segregation) หมายถึง การที่มวลรวมหยาบแยกตัวออกจากมอร์ตาร์ (mortar) ขณะเทคอนกรีตลงในองค์อาคาร อาจเกิดจากการเทจากที่สูงโดยไม่ใช้ท่อเท เกิดจากการใช้เครื่องสั่นมากหรือน้อยเกินไป หรือเกิดจากส่วนผสมคอนกรีตไม่เหมาะสม ทำให้คอนกรีตที่ได้เป็นโพรงและกำลังลดลงมาก วิธีป้องกันมิให้เกิดการแยกส่วนคละ คือ การจัดส่วนผสมและปริมาณของมวลรวมให้พอดี ใช้เครื่องสั่นให้พอเหมาะ ตลอดจนอาจใช้ท่อเทในการเทจากที่สูง หรือเติมสารผสมเพิ่มบางชนิดให้กับคอนกรีตก็ได้

“การโก่งตัว” (deflection) หมายถึง การเคลื่อนที่ยืดหยุ่น (elastic movement) ของจุดใด ๆ บนองค์อาคารหรือโครงสร้างที่รับน้ำหนักบรรทุก ซึ่งจะทำให้องค์อาคารหรือโครงสร้างนั้นเกิดการเปลี่ยนรูปปริกตระยะที่วัดจะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแนวหรือแกนที่ใช้อ้างอิง

“การก่อตัวเริ่มแรก” (initial set) หมายถึง การที่ปูนซีเมนต์เริ่มก่อตัวหลังจากผสมกับน้ำ เวลาเริ่มก่อตัวของปูนซีเมนต์เพสต์หาได้จากการทดสอบตาม มอก. 15 เล่ม 9 และ ASTM C191 ว่าด้วยเวลาเริ่มก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (hydraulic cement) โดยเข็มไวแคต

“การทำให้แน่น” (compaction) หมายถึง กรรมวิธีที่ทำให้มวลของวัสดุ เช่น คอนกรีต ทราบ หิน หรือวัสดุอัดตัวอื่น ๆ มีความแน่นมากขึ้น โดยการกระทุ้ง อัด หรือเขย่า เพื่อให้ช่องว่าง (void) หรือตัวกลางที่ไม่แข็งตัวภายในมวลวัสดุลดลง ส่งผลให้วัสดุมีความแข็งแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การจี้คอนกรีตด้วยเครื่องจี้ หรือการสั่นวัสดุด้วยเครื่องสั่น

“การบ่ม” (curing) หมายถึง กระบวนการรักษาปริมาณความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับคอนกรีตในระยะเริ่มแรก เพื่อให้ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำในคอนกรีตดำเนินไปโดยสมบูรณ์ในระหว่างกระบวนการแข็งตัว

“การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป” (prefabrication) หมายถึง การผลิตองค์อาคารหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ล่วงหน้าก่อนที่จะนำไปติดตั้งหรือประกอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง

“การยึดเหนี่ยว” (bond) หมายถึง การที่วัสดุสองชนิดยึดกันแน่น

“กำลัง” (strength) หมายถึง ความสามารถต้านทานหน่วยแรงต่าง ๆ ได้โดยไม่วิบัติ

“แข็งเกร็ง” (rigidity) หมายถึง ความต้านทานของวัสดุต่อการเปลี่ยนรูปและขนาดของวัสดุ เนื่องจากแรงดัด แรงบิด หรือแรงเฉือน

“เครื่องสั่นคอนกรีต” (concrete vibrating machine, vibrator) หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้คอนกรีตสดแน่นด้วยการสั่น มี 2 แบบ คือ เครื่องสั่นภายนอก และเครื่องสั่นภายใน อนึ่ง ถ้าสั่นมากเกินไปอาจทำให้คอนกรีตเกิดการแยกส่วนคละ

“โครงพอร์ทัล” (portal frame) หมายถึง โครงข้อแข็งทำด้วยคอนกรีต ประกอบด้วยองค์อาคารที่อยู่ในแนวราบ เอียง หรือโค้ง และรองรับด้วยองค์อาคารในแนวตั้งหรือเกือบตั้งสองข้าง

“ความเทได้” (workability, placeability) หมายถึง สมบัติของคอนกรีตสดหรือมอร์ตาร์สด ที่แสดงถึงความง่ายในการผสม การเท และการแต่งผิว โดยทั่วไปคอนกรีตเหลวมากจะเทได้ง่าย แต่ให้กำลังต่ำ ส่วนคอนกรีตข้นจะเทได้ยาก แต่ให้กำลังสูง ฉะนั้นจึงควรใช้คอนกรีตที่ข้นที่สุดเท่าที่สามารถเทได้ดี

“ความคงทน” (durability) หมายถึง ความสามารถของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในการต้านทานการเสื่อมสภาพ

“คอนกรีต” (concrete) หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของวัสดุประสาน เช่น ปูนซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ผสมวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ มวลรวมละเอียด เช่น ทราย มวลรวมหยาบ เช่น หินหรือกรวด และน้ำ โดยมีหรือไม่มีสารเคมีหรือแร่ผสมเพิ่ม

“คอนกรีตเปลือย” (exposed concrete, architectural concrete, fair-faced concrete)

หมายถึง คอนกรีตที่ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมที่ผิว หลังจากถอดแบบหล่อออกแล้ว ผิวมีสภาพอย่างไรก็คงไว้ตามสภาพนั้น ฉะนั้นเมื่อต้องการผิวคอนกรีตเปลือยจะต้องเตรียมการล่วงหน้า ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อ ชนิด ขนาด และสัดส่วนของวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต ตลอดจนวิธีการผสม การเท รวมทั้งการบ่มคอนกรีต

“คอนกรีตปั๊ม” (pumped concrete) หรือบางครั้งอาจเรียก “คอนกรีตสูบล้าง” หมายถึง คอนกรีตที่สามารถลำเลียงผ่านท่อส่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการเท โดยอาศัยแรงดันจากเครื่องสูบล้างคอนกรีต ซึ่งอาจอยู่ในระดับต่ำหรือสูงจากเครื่องสูบล้างได้หลายสิบเมตร

“คอนกรีตสด” (fresh concrete) หมายถึง คอนกรีตในสภาพเหลวที่สามารถเทเข้าแบบหล่อและทำให้แน่นได้ตามวิธีหรือขั้นตอนที่กำหนด

“คอนกรีตหนา” (mass concrete) หมายถึง คอนกรีตที่มีปริมาตรมากและมีขนาดใหญ่จนต้องมีมาตรการรองรับความร้อน ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดการแตกร้าวให้น้อยที่สุด

“ค่ายุบตัว” (slump) หมายถึง ระยะยุบของคอนกรีตสดที่บรรจุอยู่ในกรวยสำหรับวัดการยุบตัว โดยวัดในทันทีที่ทำการยกกรวยขึ้นในแนวตรง

“ค้ำยัน” (shoring) หมายถึง ที่รองรับสำหรับโครงสร้าง โดยมากหมายถึงการค้ำยันในแนวดิ่ง ซึ่งแตกต่างจากค้ำยันที่มาจากคำว่า brace ซึ่งเป็นการยันโครงมีให้ล้มเอียงหรือโก่งตัวทางข้าง

“ชิ้นทดสอบ” (test specimen) หรือบางครั้งอาจเรียก “ชิ้นตัวอย่าง” หมายถึง ตัวอย่างวัสดุสำหรับการใช้ในการทดสอบด้วยเครื่อง มีรูปร่างตามที่กำหนดในมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ เช่น แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 mm. สูง 300 mm. ที่ใช้ในการทดสอบแรงอัดของคอนกรีต

“ฐาน” (footing) หมายถึง ส่วนขยายตอนล่างของโครงสร้างทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักบรรทุกของอาคารลงสู่ดินโดยตรงหรือผ่านเสาเข็ม ฐานที่รองรับด้วยเสาเข็มโดยทั่วไปเรียกแทนหัวเสาเข็ม

“ตอม่อ” (pier) หมายถึง เสาขนาดใหญ่หรือกำแพงเตี้ย ส่วนใหญ่ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับรับน้ำหนักบรรทุกมาก ๆ เช่น ที่รองรับสะพาน

“ถัง” (bucket) หมายถึง ภาชนะที่ห้อยอยู่กับรอกของปั้นจั่นหอสถูบ ปั้นจั่นแขนเอน หรือปั้นจั่นชนิดอื่น ใช้เพื่อการลำเลียงวัสดุ เช่น คอนกรีต หิน

“เถ้าลอย” (fly ash) หมายถึง วัสดุผงที่เหลือจากการเผาไหม้ของถ่านหินที่ถูกพาให้ลอยขึ้นโดยความร้อนของเตาเผา มีขนาดเล็กและมีคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยาปอซโซลานิก (pozzolanic reaction)

“แท่นเลื่อน” (dolly) หมายถึง แท่นที่มีล้อเลื่อนขนาดเล็ก ใช้ขนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์หนัก ๆ รอบบริเวณโรงงานหรือโกดัง

“แท่นหัวเสาเข็ม” (pile cap) หมายถึง ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หล่อคลุมหัวเสาเข็มเดี่ยวหรือเสาเข็มกลุ่ม เพื่อถ่ายน้ำหนักบรรทุกขององค์อาคารลงสู่เสาเข็ม

“ท่อเทคอนกรีต” (tremie) บางครั้งอาจเรียก “ทรีมี” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคอนกรีตที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำ เช่น เสาสูง กำแพงสูง ฐานราก ประกอบด้วยแผ่นเหล็กม้วนเป็นรูปทรงปลายบาน และเรียงวางตรงทางออกส่วนล่างซึ่งต่อกับท่อเหล็กขนาดเท่ากับรูที่กันกรวย เพื่อลดการแยกส่วนคละ หากไม่ใช้อุปกรณ์นี้ จะทำให้เกิดระยะห่างระหว่างตำแหน่งเทคอนกรีตกับจุดปล่อยคอนกรีตมาก

“ทางยกระดับ” (elevated way) หมายถึง ทางที่ยกระดับให้สูงกว่าระดับพื้นดินข้างทาง โดยทั่วไปอยู่บนตอม่อหรือเสาของโครงสร้างยกระดับ

**“นั่งร้าน” (scaffolding)** หมายถึง โครงสร้างชั่วคราวใช้เป็นพื้นที่ทำงานเหนือพื้นดิน อาจมีเสาค้ำยัน หรือมีเหล็กเส้นหรือสลิงห้อยยึดจากด้านบนเพื่อใช้ทำงานก่อสร้าง ใช้เป็นทางเดินระหว่างพื้นที่ทำงาน ใช้เป็นที่วางกองวัสดุ หรือใช้ในงานติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยต้องรื้อออกเมื่องานแล้วเสร็จ

**“แบบหล่อ” (formwork, shuttering)** หมายถึง งานโครงสร้างชั่วคราวที่ประกอบด้วยแบบหล่อและชุดของโครงสร้างที่ใช้รับ ยึด รักษารูป และใช้เป็นพื้นที่ทำงานขณะหล่อคอนกรีต เช่น นั่งร้าน ค้ำยัน เพื่อการหล่อคอนกรีตให้ได้รูป ผิว และตำแหน่งที่กำหนด รวมทั้งงานถอดแบบหล่อและรื้อถอนโครงสร้างชั่วคราวดังกล่าวด้วย

**“บูรณภาพ” (integrity)** หมายถึง การที่โครงสร้างหรือระบบ ยังคงสภาพรวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่แตกแยก ไม่สูญเสียความสามารถในการทำงานร่วมกัน เน้นไปที่ความต่อเนื่อง ความมั่นคงโดยรวม และการคงรูปแบบองค์รวม

**“ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว” (rapid-hardening cement)** หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่แข็งตัวเร็วกว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา โดยบดผงซีเมนต์ให้ละเอียดมากขึ้น ปรกติมีผิวจำเพาะ (specific surface) ไม่น้อยกว่า  $3250 \text{ cm}^2/\text{g}$  ซึ่งทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำเร็วขึ้น จึงทำให้เกิดกำลังตันเร็วกว่าการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 15 หรือ ตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็มเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (มีความหมายเหมือนกับซีเมนต์กำลังระยะแรกสูง หรือ high-early-strength cement)

**“ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” (Portland cement)** หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผง ได้จากการบดปูนเม็ดกับแคลเซียมซิลเฟตรูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูป และมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1

**“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” (hydraulic cement)** หมายถึง ปูนซีเมนต์ที่ก่อตัวและแข็งตัวเนื่องจากทำปฏิกิริยากับน้ำ และมีความสามารถทำนองเดียวกันนี้เมื่ออยู่ในน้ำ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 2594

**“แผ่นรองรับสะพาน” (bridge bearing)** หมายถึง แผ่นวัสดุเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกทุกของสะพาน ทำหน้าที่เหมือนแผ่นรับแรงแบกทาน เพื่อให้โครงสร้างสามารถยับยั้งตัวจากการรับน้ำหนักบรรทุก หรือการหด หรือขยายตัวของโครงสร้างได้

**“แฟกเตอร์ความปลอดภัย” (factor of safety, safety factor)** คือ อัตราส่วนระหว่างค่าสูงสุดที่อาจทำให้เกิดการประลัยหรือเกิดความไม่ปลอดภัย กับค่าที่ใช้ในการคำนวณออกแบบ เป็นการเผื่อความไม่แน่นอนจากสมมติฐานในการออกแบบ ก่อสร้าง และใช้งาน เช่น ฝีมือในการทำงานก่อสร้าง วัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนด ความยากง่ายในการก่อสร้าง ความสำคัญขององค์อาคาร การเพิ่มขึ้นของประชากร หรือ อุตสาหกรรม ฯลฯ ตัวอย่างแฟกเตอร์ความปลอดภัย เช่น อัตราส่วนของหน่วยแรงครากหรือหน่วยแรง

ประลัย ต่อหน่วยแรงยอมให้ใช้ในการคำนวณออกแบบ อัตราส่วนของน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยต่อน้ำหนักบรรทุกยอมได้ที่ใช้ในการคำนวณออกแบบ

**“โมดูลัสแตกหัก” (modulus of rupture)** หมายถึง หน่วยแรงดัดที่จุดแตกหัก ใช้วัดความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดในคานของคานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำด้วยเหล็กหล่อไม้ หรือคอนกรีตล้วนคำนวณได้ภายใต้สมมติฐานว่า ความเครียดดัดในคานเท่ากับความเครียดอัด ณ ตำแหน่งที่มีระยะห่างจากแกนสะเทินเท่ากัน โดยสมมติให้ค่าความเครียด ณ จุดใด ๆ เป็นปฏิภาคกับระยะของจุดนั้น ๆ จากแกนสะเทิน

**“โมดูลัสยืดหยุ่น” (modulus of elasticity)** หมายถึง สมบัติของวัสดุยืดหยุ่นแบบอุดมคติตามกฎของฮุก หาได้จากอัตราส่วนของหน่วยแรงต่อความเครียดตามแนวแรง

**“รอยต่อก่อสร้าง” (construction joint)** หมายถึง รอยต่อขององค์อาคารคอนกรีตที่กำหนดให้หยุดหล่อที่จุดนั้น แล้วหล่อเชื่อมภายหลัง เนื่องจากไม่สามารถหล่อให้เสร็จได้ภายในครั้งเดียว หรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องหยุดหล่อคอนกรีต รอยต่อนี้ต้องสามารถถ่ายผ่านแรงตามที่คำนวณออกแบบไว้

**“ระยะคอนกรีตหุ้ม” (concrete cover, covering of concrete)** หรือบางครั้งอาจเรียก “ระยะหุ้ม” หมายถึง ระยะระหว่างผิวคอนกรีตกับผิวเหล็กเสริมในองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บางครั้งเรียกอย่างย่อว่า cover หรือ covering

**“ลูกขวางกลางตบใน” (intermediate transom)** หมายถึง ชิ้นส่วนแนวนอนที่ติดตั้งระหว่างแนวเสานั่งร้าน เพื่อรองรับพื้นทางเดินช่วงกลาง ป้องกันการโก่งตัวของแผ่นพื้นเมื่อรับน้ำหนักบรรทุก

**“ลูกขวางกลางปลายกระดาน” (board end transom)** หมายถึง ชิ้นส่วนแนวนอนที่วางบริเวณปลายของแผ่นพื้นทางเดิน เพื่อรองรับปลายกระดานมิให้เคลื่อนหลุดหรือพลิกตกจากนั่งร้าน

**“เวลาก่อตัวสุดท้าย” (final set)** หมายถึง ระยะเวลาที่ปูนซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตผสมเสร็จใหม่ ๆ จนก่อตัวและมีสภาพเป็นของแข็ง ในมอก. 15 เล่ม 9 กำหนดเวลาก่อตัวสุดท้ายของปูนซีเมนต์เพสต์ไม่เกิน 375 นาที

**“ไวอะดักต์” (viaduct)** หมายถึง สะพานที่มีหลายช่วงต่อเนื่องกันสำหรับรองรับถนนหรือทางรถไฟ โครงสร้างสะพานเป็นโครงโค้งถี่ ๆ เป็นแนวยาว เช่น สะพานข้ามหุบเขา ข้ามแม่น้ำ

**“วัสดุอุดรอยต่อกันน้ำ” (joint sealant, joint-sealing compound)** บางครั้งอาจใช้คำว่า joint-sealing compound หมายถึง วัสดุยืดหยุ่นใช้ป้องกันน้ำซึมผ่านรอยต่อหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าในรอยต่อ เช่น ยางมะตอยผสมทรายอุดรอยต่อถนนคอนกรีต ซิลิโคนยาแนวรอยต่อผนัง

**“เสถียรภาพ” (stability)** หมายถึง ความต้านทานของโครงสร้างต่อการเอียง การไถล การพลิกคว่ำ หรือการพังทลาย

**“สติฟเนส” (stiffness)** หมายถึง แรงภายในโครงสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งหรือถูกตัดให้หมุนหนึ่งหน่วยขององค์อาคารหรือโครงสร้าง กล่าวคือ สติฟเนสเป็นสมบัติของหน้าตัดในการต้านทานการเปลี่ยนตำแหน่ง เช่น การโก่งตัว

**“สลักเกลียว” (bolt)** หรือบางครั้งอาจเรียก “โบลต์” หมายถึง แทะเหล็กกล้าหรือแท่งเหล็กเหนียวที่มีหน้าตัดกลม โดยปกติปลายหนึ่งมีหัวขยายออกเป็นรูปหกเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม ส่วนอีกปลายหนึ่งเป็นเกลียวเพื่อให้สอดหมุนสวมเข้าไปได้

**“สะพาน” (bridge)** หมายถึง โครงสร้างที่สร้างข้ามช่องว่างหรือสิ่งกีดขวาง เช่น แม่น้ำ หุบเขา ถนน ทางรถไฟ

**“สารเกรดท์” (grouting agent)** หมายถึง สารผสมปูนซีเมนต์ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์สูง หรือวัสดุเหลวชนิดอื่นที่ใช้เทหรืออัดด้วยแรงดันเข้าเติมช่องว่างหรือโพรงในผนังก่อ กระเบื้อง หรือช่องว่างอื่น ๆ (เช่น รอยร้าวในคอนกรีต) หรืออัดฉีดเข้าไปในดินหรือในท่อของลาดอัดดิน การเลือกชนิดของสารเกรดท์ขึ้นอยู่กับชนิดของงานและขนาดอนุภาคของวัสดุที่ใช้ในสารเกรดท์ เช่น ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา อาจจำกัดขนาดวัสดุที่ใช้เป็นสารเกรดท์อยู่ที่ทรายหยาบหรือกรวดเท่านั้น

**“สารกันติด” (release agent, bond breaker, parting agent)** บางครั้งอาจใช้คำว่า bond breaker หรือ parting agent หมายถึง สารสำหรับทาแบบหล่อ เช่น น้ำมัน น้ำยาทาแบบหล่อ ที่ทาเพื่อมิให้คอนกรีตยึดติดกับผิวแบบหล่อ ปรกติใช้เคลือบผิวในของแบบหล่อ เพื่อให้ได้ผิวคอนกรีตที่สวยงาม เพราะถอดแบบง่าย อีกทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบบหล่อให้นานขึ้น

**“สารปอซโซลาน” (pozzolans)** หมายถึง วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในลักษณะของแร่ผสมเพิ่มซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม หรือผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ ที่มีความสามารถในการทำปฏิกิริยาปอซโซลาน-นิกกับด่างแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคอนกรีต โดยผลผลิตของปฏิกิริยามีลักษณะเดียวกับผลที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์กับน้ำ หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้คอนกรีตมีกำลังและความทนทานหลายอย่างในระยะยาวที่ดีกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วนได้

**“สารผสมเพิ่ม” (admixture)** หมายถึง สารใด ๆ นอกเหนือไปจากวัสดุประสาน น้ำ และมวลรวม อันใช้เติมลงไปในส่วนผสมของคอนกรีตไม่ว่าก่อนหรือกำลังผสม เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ

**“สารหน่วง” (retarder, retarding admixture)** หมายถึง สารผสมเพิ่มชนิดหนึ่ง มีสมบัติทำให้กระบวนการก่อตัวของคอนกรีตช้าลง มักใช้เมื่อต้องการเทคอนกรีตต่อเนื่องกันในปริมาณมาก ๆ

**“เหล็กยึด” (tie rod)** หมายถึง เหล็กที่ใช้ยึดในระบบแบบหล่อเพื่อมิให้แบบหล่อบวมหรือโก่งตัว โดยเหล็กยึดจะฝากไว้ในกับโครงเหล็กก่อนมีการเทคอนกรีต

**“หัวตอม่อ” (pier cap)** หมายถึง องค์อาคารบนตอม่อสะพาน ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักบรรทุกทุกเป็นจุดจากโครงสร้างที่อยู่เหนือขึ้นไปลงสู่ตอม่อ ปรกติมักทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

“องค์อาคาร” (member) หมายถึง ส่วนหนึ่งของโครงสร้างของอาคาร เช่น คาน แผ่นพื้น เสา ตง จันทัน

“อุปกรณ์คั่นระยะ” (spacer) หมายถึง สิ่งที่ใช้รักษาตำแหน่งของเหล็กเสริมให้ถูกต้อง เพื่อรักษา ระยะห่างและป้องกันมิให้เหล็กเสริมติดกับแบบหล่อคอนกรีต หรือใช้รักษาระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม ต่างชั้น

“ไฮเดรชัน” (hydration) หมายถึง ปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำกับสาร เช่น ปูนขาว แร่ ธาตุ ทำให้เกิด สารประกอบ เช่น ไฮเดรตเทตไฮม์ (hydrated lime) สำหรับคอนกรีต หมายถึงปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำ กับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ซึ่งทำให้เกิดการก่อตัวของปูนซีเมนต์และความร้อน

“ฮอปเปอร์” (hopper) หมายถึง ถังสำหรับบรรจุสิ่งที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ หรือผง เช่น เมล็ดพืช ปูนซีเมนต์ผง มีหน้าตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปทรงกลม มีช่องเปิดที่ปลายล่างสุดสำหรับปล่อยให้วัสดุที่บรรจุ ภายในไหลออกมา

## 5. แบบหล่อและงานค้ำยัน

### 5.1 วัสดุ

5.1.1 วัสดุ (material) ที่ใช้สำหรับงานแบบหล่อ (formwork) และงานค้ำยัน (shoring) ต้อง ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาถึงสมบัติต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ (ก) กำลัง (strength) (ข) ความแข็งแรง (rigidity) (ค) ความคงทน (durability) (ง) ความใช้ได้ (workability) (จ) ผลกระทบต่อคอนกรีตสดเมื่ออยู่ในแบบหล่อ (เช่น การดูดน้ำจากคอนกรีตสด หรือการทิ้ง คราบไว้ที่พื้นผิว) (ฉ) ความสวยงามของผิวงานคอนกรีตที่ได้หลังการถอดแบบหล่อ และ (ช) ความประหยัดในการก่อสร้าง

5.1.2 ต้องใช้แบบหล่อเหล็กสำเร็จรูปชนิดขึ้นเดียว (prefabricated integral steel formwork) เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง แบบหลอดังกล่าวต้องมีผิวเรียบและยึดกันอย่างแน่นหนา ห้ามมิให้เกิดการรั่วไหลของหนืด (slurry leakage) อีกทั้งแบบหล่อต้องติดตั้ง และรื้อถอน ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องเสนอขั้นตอนในการติดตั้งและรื้อแบบหล่ออย่าง ปลอดภัยเพื่อขออนุญาตก่อนดำเนินการทุกครั้ง

5.1.3 ก่อนทำการติดตั้งแบบหล่อจริง ต้องทดสอบประกอบแบบหล่อขึ้นก่อน จากนั้นจึงติด หมายเลขและเก็บรักษาแบบหล่ออย่างเหมาะสม แบบหล่อที่มีขนาดใหญ่และต้องแบ่งยก เพื่อติดตั้งเป็นท่อน ๆ ต้องกำหนดความยาวของแต่ละท่อนตามความต้านทานในการยก (lifting capacity) รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ในการแบ่งเทคอนกรีต โดยทั่วไปความยาว ของแบบหล่อแต่ละท่อนจะอยู่ระหว่าง 2 ถึง 4 m. ทั้งนี้แบบหล่อที่แบ่งท่อนเหล่านั้นต้องมี บูรณภาพ (integrity) รวมถึงสติฟเนส (stiffness) โดยรวมที่เพียงพอ

5.1.4 ก่อนการเทคอนกรีตสำหรับตอม่อจริง ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องขออนุมัติจากวิศวกร ผู้รับผิดชอบในการประกอบแบบหล่อ ค้ำยัน และนั่งร้าน หลังจากนั้นจึงทำการทดสอบ น้ำหนักบรรทุก (load test) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแรงของระบบ โดยขั้นตอน การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

## 5.2 การเตรียมแบบหล่อ

5.2.1 แบบหล่อต้องได้รับการเหนี่ยวรั้ง (restraint) อย่างมั่นคงด้วยสลักเกลียว (bolt) หรือ เหล็กเส้น (steel bar) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวระหว่างการเทคอนกรีต ทั้งนี้เพื่อรักษา ความเรียบของผิวงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการใช้งาน ภายหลังการรื้อแบบ หล่อ ร่องรอยของสลักเกลียวหรือเหล็กเส้นที่ใช้ยึดแบบหล่อต้องไม่หลงเหลืออยู่ที่พื้นผิว คอนกรีต

5.2.2 พื้นผิวสัมผัส (contact surface) ระหว่างแบบหลอกับคอนกรีตต้องทาด้วยสารกันติด (release agent) เพื่อให้แบบหล่อสามารถรื้อถอนได้อย่างสะดวกและช่วยลดความ เสียหายต่อพื้นผิวคอนกรีต

5.2.3 ต้องมีการตรวจสอบและควบคุม ขนาดของแบบหล่อ ตลอดจนข้อบกพร่องต่าง ๆ ทั้งก่อน และระหว่างการเทคอนกรีต เพื่อให้มั่นใจว่าแบบหล่อมีความสมบูรณ์และไม่ทำให้ตอม่อ เกิดการเสียรูป (distort)

5.2.4 แบบหล่อของเสาสะพานต้องแนบสนิทกับผิวหน้าของฐาน โดยต้องมีวัสดุอุดรอยต่อกันน้ำ (joint sealant) เพื่อป้องกันการรั่วซึมของคอนกรีตสด

5.2.5 หลังจากการติดตั้งแบบหล่อ ก่อนการเทคอนกรีต ต้องทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ แบบหล่อขั้นต่ำ ดังนี้ (ก) ความตั้ง (verticality) (ข) ความเรียบ (flatness) (ค) บุรณะภาพ (ง) แนว (alignment) (จ) การยึดแน่นของเหล็กยึดและสลักเกลียว รวมถึง (ฉ) เสถียรภาพ (stability) ของที่รองรับ (support)

5.2.6 ระหว่างการเทคอนกรีตตอม่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น นั่งร้าน (scaffolding) ราวจับ (handrail) พื้นทำงานชั่วคราว (working platform) ต้องไม่เหนี่ยวรั้งโดยตรงกับแบบหล่อ หรือระบบค้ำยันของแบบหล่อ หากจำเป็น การเหนี่ยวรั้งต้องมีสภาพตรึงแน่น (fix) ผ่าน การคำนวณออกแบบทางโครงสร้างอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าแบบหล่อจะไม่เปลี่ยน ตำแหน่ง (displace) หรือเปลี่ยนรูป (deform) ขณะเทคอนกรีต ทั้งนี้หากที่รองรับของ แบบหล่อสัมผัสพื้นดินโดยตรง ต้องเตรียมฐานรากที่มั่นคง (reliable foundation) โดย ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

5.2.7 กรณีแบบหล่อมีการใช้เหล็กยึด (tie rod) เพื่อป้องกันการบวม ต้องมีมาตรการที่แน่ใจว่า หลังจากถอดแบบหล่อแล้ว กรณี (ก) มีการปลดเหล็กยึดจากแบบหล่อ รูของเหล็กยึดที่

เกิดขึ้นต้องมีการเกราต์ (grouting) หรือ (ข) หากปล่อยเหล็กยึดค้างไว้ ต้องตรวจสอบระยะคอนกรีตหุ้ม (concrete cover) ที่ปลายของเหล็กยึดให้เพียงพอตามข้อกำหนดออกแบบ (design specification) นอกจากนี้สารเกราต์ (grouting agent) ที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้กับตอม่อนั้น ๆ

### 5.3 แบบหล่อพิเศษ

5.3.1 แบบหล่อชนิดพิเศษมีหลายประเภทถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการก่อสร้าง เช่น (ก) แบบหล่อเลื่อน (slip form) ซึ่งใช้ในการก่อสร้างต่อเนื่องในแนวดิ่ง (ข) แบบหล่อฝัง (embedment form) ใช้สำหรับฝังอุปกรณ์หรือวัสดุไว้ในคอนกรีต (ค) แบบหล่อระบายอากาศ (vented form) ช่วยให้ความชื้นหรืออากาศออกจากคอนกรีตในขณะแข็งตัว และ (ง) แบบหล่อดูดซับน้ำ (water absorbing form) ซึ่งออกแบบมาเพื่อควบคุมความชื้นของคอนกรีตผิวหน้า โดยแบบหล่อเหล่านี้ต้องใช้งานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะที่ออกแบบไว้สำหรับงานแต่ละประเภท ทั้งนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องเสนอขั้นตอนในการติดตั้งและรื้อแบบหล่ออย่างปลอดภัยเพื่อขออนุญาตก่อนดำเนินการทุกครั้ง

5.3.2 การใช้งานแบบหล่อเลื่อน (slipform) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำต่อไปนี้ (ก) แบบหล่อเลื่อนต้องเลื่อนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งงานก่อสร้างในช่วงความยาวที่วางแผนไว้แล้วเสร็จ (ข) แบบหล่อเลื่อนต้องมีกำลังและความแข็งแรงที่เพียงพอ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดต้องมีขนาดและความต้านทานในการรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้แบบหล่อต้องทำจากโลหะ (metal plate) (ค) ความเร็วของการเคลื่อนที่ของแบบหล่อเลื่อน ต้องได้รับการระบุโดยพิจารณาถึงกำลังอัดของคอนกรีตในทันทีหลังจากที่แบบหล่อเคลื่อนผ่านไป โดยต้องมั่นใจว่ามีกำลังที่เพียงพอที่จะต้านน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงทั้งคุณภาพของคอนกรีตและสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง รวมถึง (ง) ต้องพิจารณามาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความคงทนของคอนกรีต

5.3.3 การใช้งานแบบหล่อชนิดปีน (climbing formwork) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับการก่อสร้างตอม่อ

ที่มีความสูง นอกจากข้อกำหนดเพิ่มเติมของแบบหล่อซึ่งต้องมีกำลัง สติฟเนส และเสถียรภาพแล้ว ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

- (1) แบบหล่อชนิดปีนต้องประกอบขึ้นจากชุดของเหล็กที่มีข้อกำหนดเดียวกัน รวมกับอุปกรณ์ประกอบเป็นขั้นต่ำเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ (ก) แท่นปฏิบัติงาน (foot platform) (ข) แท่นวางวัสดุ (receiving platform) และ (ค) คั่นทวย (hanging bracket)
- (2) การยกชุดแบบหล่อต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เช่น บันจั่นหอสู่ (tower crane) หรือเครื่องยกแนวดิ่ง (lifting equipment)

- (3) ต้องใช้แบบหล่อแผงใหญ่ (large-panel formwork) ที่มีการเสริมแผ่นปีกยึด (wing plate) ในแต่ละด้าน เพื่อลดรอยต่อซึ่งอาจเป็นเหตุของการรั่วไหลของน้ำปูน
- (4) ระยะห่างระหว่างผิวคอนกรีตที่เทแล้วกับขอบล่างของแบบหล่อด้านบนต้องไม่น้อยกว่า 50 mm. เพื่อป้องกันการล้นทะลักของคอนกรีตขณะการทำคอนกรีตให้แน่น (compaction)
- (5) ขณะทำการเทคอนกรีตให้ใช้เครื่องสั่นภายใน (internal vibrator หรือ poker vibrator) ต้องหลีกเลี่ยงมิให้เครื่องสั่นภายในไปสัมผัสกับทั้งแบบหล่อ เหล็กยึด เหล็กเสริม หรือที่รองรับ
- (6) การติดตั้งแบบหล่อ ต้องกำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวแบบหล่อให้หมด จากนั้นให้ซ่อมแซมส่วนที่เสียรูป (หากมี) ให้กลับสู่สภาพที่เหมาะสม สุดท้ายให้ทาสารกันติดบนพื้นผิวแบบหล่อเพื่อให้สามารถถอดแบบออกจากคอนกรีตได้ง่าย
- (7) การติดตั้งแบบหล่อตามแนวเส้นรอบวงของตอม่อ ต้องจัดให้รอยต่อของแบบหล่อซ้อนกัน (lapping or overlapping) ในทิศทางเดียวกันตลอด
- (8) ระหว่างการก่อสร้างต้องทำการตรวจสอบเส้นกึ่งกลาง (centerline) และระดับความสูง (elevation) ทุกครั้ง หากพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที
- (9) หลังจากถอดแบบหล่อออกจากตอม่อต้องเร่งอุดปิดรูของเหล็กยึดทันที เพื่อป้องกันปัญหาด้านความคงทนที่อาจเกิดขึ้นตามมา
- (10) อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ติดตั้งแบบหล่อต้องกระจายน้ำหนักให้สม่ำเสมอและห้ามมิให้เกิดการบรรทุกเกินกำลัง (overloading)

#### 5.4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

- 5.4.1 ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างขึ้นเป็นประจำ โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจได้ ทั้งนี้ การสร้างนั่งร้านและค้ำยันต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ตามข้อ 5.4.2-5.4.3 นี้
- 5.4.2 การติดตั้งและการรื้อถอน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
- 5.4.3 ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนั่งร้านและค้ำยันตามคู่มือของผู้ผลิตเป็นประจำตลอดการใช้งาน กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตกำหนด

ให้การตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

- 5.4.4 ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องกำหนดเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ที่มีการติดตั้ง การใช้ การเคลื่อนย้ายและการรื้อถอนนั่งร้านหรือค้ำยันโดยจัดทำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับอันตรายนั้น และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน ในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา และห้ามมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายนั้น

## 5.5 ค้ำยัน

- 5.5.1 ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งค้ำยัน ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดให้มีการคำนวณออกแบบ และควบคุมโดยวิศวกร ดังต่อไปนี้

- (1) ค้ำยันที่ทำด้วยเหล็ก ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกใช้งานได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกทุกใช้งาน ในกรณีค้ำยันที่ทำด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกใช้งานได้ไม่น้อยกว่าสี่เท่าของน้ำหนักบรรทุกทุกใช้งาน และต้องมีเอกสารแสดงกำลังวัสดุประกอบ
- (2) ไม้ที่ใช้ทำค้ำยัน ต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุเปื่อยหรือชำรุดจนทำให้ไม้ขาดความแข็งแรง ทนทาน และต้องมีหน่วยแรงดัดประลัย (ultimate bending stress) ไม่น้อยกว่า 29 MPa และมีแฟกเตอร์ความปลอดภัย (factor of safety) ไม่น้อยกว่า 4
- (3) เหล็กที่ใช้ทำค้ำยัน ต้องเป็นเหล็กที่มีจุดคราก (yield point) ไม่น้อยกว่า 235 MPa และมีแฟกเตอร์ความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2
- (4) ข้อต่อ (connection) และจุดยึดต่าง ๆ ของค้ำยันต้องมั่นคงแข็งแรง
- (5) ในกรณีที่มิที่รองรับค้ำยัน ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกทุกใช้งาน
- (6) ค้ำยันต้องเหนียวรั้งหรือตรึงแน่นกับพื้นดินหรือส่วนของสิ่งก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรง

- 5.5.2 ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบของค้ำยันและที่รองรับค้ำยันทุกครั้งก่อนการใช้งานและระหว่างใช้งาน หากพบว่าไม่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงส่วนประกอบของค้ำยันและที่รองรับค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถให้ใช้งานได้ต่อไป

- 5.5.3 ในกรณีที่ใช้ค้ำยันรองรับการเทคอนกรีต อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือรองรับสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ในหรือใต้บริเวณนั้น เว้นแต่กรณีการทำงานที่มีความจำเป็นและเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- 5.5.4 โดยเฉพาะในกรณีของโครงพอร์ท หากข้อกำหนดตามข้อ 5.5.1 เกิดข้อสงสัยที่ไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้ ให้ใช้การยืนยันด้วยการทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุก (load test) แทน ทั้งนี้การทดสอบน้ำหนักบรรทุกต้องไม่ถูกดำเนินการเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงสมมติฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ตามข้อ 5.5.1 โดยขั้นตอนการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับหรือจากมาตรฐาน BS EN 12811-3 ฉบับล่าสุด

**หมายเหตุ :** มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ หมายถึง มาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางที่เป็นที่ยอมรับกันและนำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามโดยทั่วไปในหลายประเทศ รวมถึงมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) ที่เกี่ยวข้องด้วย

## 5.6 การรื้อแบบหล่อและค้ำยัน

- 5.6.1 ห้ามรื้อแบบหล่อและค้ำยัน ก่อนที่คอนกรีตจะมีกำลังที่เพียงพอเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกจากตัวเองรวมถึงน้ำหนักบรรทุกอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมระหว่างการก่อสร้าง
- 5.6.2 การกำหนดเวลาและลำดับขั้นของการรื้อแบบหล่อและค้ำยัน ต้องพิจารณาจากปัจจัยสำคัญขั้นต่ำ ดังนี้ (ก) กำลังอัดของคอนกรีต (ข) ประเภทและความสำคัญของโครงสร้าง (ค) ลักษณะและขนาดขององค์อาคาร (ง) น้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อโครงสร้าง (จ) อุณหภูมิ (ฉ) ลมฟ้าอากาศ (weather) และ (ช) การระบายอากาศในพื้นที่ก่อสร้าง
- 5.6.3 เพื่อป้องกันมิให้เกิด รอยร้าว (crack) ที่เป็นอันตราย หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อโครงสร้างในระยะยาว กรณีที่โครงสร้างต้องรับน้ำหนักบรรทุกทันทีหลังจากการรื้อแบบหล่อและค้ำยัน ปัจจัยขั้นต่ำเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณา (ก) กำลังอัดคอนกรีต (ข) ประเภทของโครงสร้าง และ (ค) ลักษณะและขนาดของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

## 5.7 นั่งร้าน

- 5.7.1 ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดให้มีการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
- 5.7.2 ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องมีให้ลูกจ้างทำงานบนนั่งร้าน ในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) นั่งร้านที่มีพื้นลื่น (ข) นั่งร้านที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และ (ค) นั่งร้านที่อยู่ภายนอกหรือส่วนอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือฟ้าคะนอง เว้นแต่เป็นการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือเพื่อการช่วยเหลือหรือบรรเทาเหตุ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
- 5.7.3 ในการทำงานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่เหมาะสมกับสภาพงาน เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านล่าง

- 5.7.4 ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านทุกครั้งก่อนการใช้งานและทำรายงานผลการตรวจสอบไว้ด้วย และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้
- 5.7.5 ตอม่อที่นั่งร้านเข้าไปติดตั้งและเหนี่ยวรั้งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เมื่อนั่งร้านถูกประกอบรวมเข้าเป็นระบบกับตอม่อ (ยกเว้นกรณีขององค์อาคารโค้งหรือ curved member) ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งนั่งร้านต้องไปตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ระบบผูกยึด (tie) ของนั่งร้านต้องถูกติดตั้งไว้ทันทีเมื่อการติดตั้งนั่งร้านดำเนินไปจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้สำหรับการผูกยึด นอกจากนี้ห้ามมิให้ใช้นั่งร้านหากพื้น (deck) ค้ำยัน (braced) และการผูกยึดอย่างสมบูรณ์ยังไม่ได้ดำเนินการ อีกทั้งต้องมีการติดป้ายเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่า ส่วนใดของนั่งร้านที่ยังไม่สมบูรณ์และไม่ควรใช้งาน
- 5.7.6 ระหว่างการรื้อถอน (dismantling) ห้ามถอดชิ้นส่วนใดก็ตามที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างนั่งร้านที่ยังเหลืออยู่ หากการรื้อถอนจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนสำคัญ เช่น ตัวยึด (tie) หรือค้ำยัน (brace) วิศวกรต้องตั้งขึ้นส่วนที่มีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกใกล้เคียงกันไว้ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าชิ้นส่วนนั้นก่อนที่จะถอดออก เพื่อให้โครงสร้างยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากระหว่างการใช้งาน นั่งร้านมักมีการดัดแปลงเพิ่มเติม จึงไม่สามารถสมมติว่าการรื้อถอนจะทำได้ในลำดับย้อนกลับกับตอนติดตั้งเสมอไป โดยเฉพาะบริเวณที่มีการผูกยึดหรือค้ำยัน ต้องทำการตรวจสอบก่อนเริ่มการรื้อถอน ทั้งนี้ หากนั่งร้านมีข้อบกพร่อง ต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน โดยขั้นตอนการรื้อถอนควรเป็นไปอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ โดยทั่วไปต้องเริ่มจากส่วนบนของนั่งร้าน และรื้อในแนวนอนเป็นช่วง ๆ ห้ามรื้อถอนในแนวตั้งจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของ ทั้งนี้คำเตือนสำคัญระหว่างการรื้อถอน คือ (ก) ห้ามถอดตัวยึดทั้งหมดในครั้งเดียว (ข) ห้ามถอดค้ำยันทั้งหมดก่อน (ค) ห้ามถอดลูกขวางกลางดัดใน (intermediate transom) และลูกขวางกลางปลายกระดาน (board end transom) ทั้งหมดพร้อมกัน และ (ง) ห้ามถอดราวกันตกทั้งหมดพร้อมกัน สำหรับนั่งร้านแบบเข้าถึง (access scaffold) ที่เคยถูกค้ำยันไว้ด้วยค้ำยันเฉียง (raker) ชั่วคราว ซึ่งต่อมาถูกถอดออกแล้ว หากระดับของจุดผูกยึดต่ำสุดอยู่ในระดับสูง เช่น บริเวณหน้าต่างทางเข้า หรืออาคารสูง ควรติดตั้ง ค้ำยันเฉียง ชั่วคราวหรือจัดเตรียมระบบค้ำยันอื่นที่มั่นคงเพียงพอ เพื่อรองรับความมั่นคงของโครงสร้างนั่งร้านที่ถูกรื้อบางส่วน

ตารางที่ 1 ค่าความเผื่อในการติดตั้งนั่งร้าน (BS EN 12811-1)

| รายการตรวจสอบ (Feature)                   | ค่าความเผื่อในการติดตั้ง (Erection Tolerance)                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เสาหลัก (standard)                        | ความเอียงในแนวดิ่ง ต้องไม่เกิน $\pm 20$ mm. ต่อความสูง 2 m. และเมื่อรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 50 mm.                                                              |
| ระยะช่องแนวยาว/ยาว (bay length and width) | คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm 200$ mm. จากระยะที่กำหนดไว้ในแบบ ระดับแนวราบต้องคงอยู่ในช่วง $\pm 20$ mm. ต่อความยาว 2 m. (รวมแล้วต้องไม่เกิน 50 mm.) <sup>1</sup> |
| ความสูงแต่ละชั้น (lift height)            | คลาดเคลื่อนจากความสูงที่กำหนดได้ไม่เกิน $\pm 150$ mm.                                                                                                         |
| ตำแหน่งจุดต่อ (node)                      | ระยะห่างระหว่างข้อต่อตรง (coupler) ต้องไม่เกิน 150 mm.                                                                                                        |

หมายเหตุ <sup>1</sup> ส่วนที่ยึดกับพื้น (foot tie) อาจปรับให้ลาดเอียงตามความลาดของพื้นดินที่นั้งร้านตั้งอยู่ได้

- 5.7.7 บุคคลที่รับผิดชอบในการก่อสร้างนั่งร้านต้องมั่นใจว่า ขณะส่งมอบนั่งร้านให้ผู้ใช้งานนั่งร้านมีความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรง และสภาพที่ปลอดภัย ทั้งนี้การก่อสร้างนั่งร้านประเภทใดก็ตาม จำเป็นต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถในการติดตั้งนั่งร้านชนิดนั้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้ควรจัดหาคนงานที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพ ในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย และสามารถปล่อยนั่งร้านไว้ในสภาพที่มั่นคงและปลอดภัย หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ
- 5.7.8 การก่อสร้างตอม่อซึ่งจำเป็นต้องจัดทำนั่งร้านเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อกำหนดของ มยพ.1571-62 และ มยพ.1344-54 มาใช้ได้โดยต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้รับผิดชอบ

## 6. คอนกรีตสด

### 6.1 ข้อกำหนดทั่วไป

#### 6.1.1 กิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการเทคอนกรีต

- (1) ตรวจสอบงานที่ฝังอยู่ภายในคอนกรีต (concealed work) เพื่อแน่ใจว่างานมีความถูกต้องก่อนการเทคอนกรีต
- (2) ชี้แจงข้อมูลทางเทคนิคให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนรายละเอียดและข้อควรระวังในการเทคอนกรีต
- (3) ตรวจสอบและยืนยันสภาพความพร้อมของหน่วยงาน ว่าสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในแผนงานก่อสร้าง

- (4) กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเทคอนกรีต และส่งให้หน่วยงานที่ควบคุมตรวจสอบ เพื่อทำการขออนุญาตเทคอนกรีต
- 6.1.2 อุณหภูมิของส่วนผสมคอนกรีตขณะเท ต้องไม่ต่ำกว่า 5 °C และไม่เกิน 35 °C เพื่อควบคุมคุณภาพการแข็งตัวและการพัฒนากำลังของคอนกรีตตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 6.1.3 ห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีตในระหว่างการขนส่ง ลำเลียง หรือเทคอนกรีตโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ คอนกรีตที่กระจายระหว่างการขนส่ง ลำเลียง หรือการเท ต้องไม่นำมาใช้ในการหล่อตอม่อ
- 6.1.4 การป้อน (fed) และการเคลื่อนคอนกรีตต้องสม่ำเสมอ ต้องมีการตรวจสอบและบำรุงแบบหล่อและค้ำยันอย่างต่อเนื่อง หากพบความผิดปกติใด ๆ ให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที นอกจากนี้ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนที่ของแบบหล่อ เหล็กเสริม ของอเหล็ก (steel hook) ส่วนที่ฝังยัด (embedded part) และชิ้นส่วนกำหนดตำแหน่งอื่น ๆ (other locating part) ระหว่างการเทและการทำคอนกรีตให้แน่น
- 6.2 การลำเลียงคอนกรีต
  - 6.2.1 การลำเลียงคอนกรีต (concrete conveying) ควรใช้การปั๊ม (pumping) เป็นวิธีหลัก เนื่องจากมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับงานหล่อในที่ (cast-in-place) โดยเฉพาะโครงสร้างแนวดิ่งหรือที่เข้าถึงยาก
  - 6.2.2 การเลือกและวางตำแหน่งปั๊มคอนกรีตต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
    - (1) การเลือกประเภทของปั๊มคอนกรีตต้องพิจารณาจาก (ก) ลักษณะของโครงสร้าง (ข) ความสูงและระยะทางในการลำเลียงคอนกรีต และ (ค) ความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต
    - (2) จำนวนของปั๊มคอนกรีตต้องเหมาะสมกับ (ก) ปริมาณและระยะเวลาในการเทคอนกรีต และ (ข) เงื่อนไขและข้อจำกัดของหน้างาน นอกจากนี้ควรเตรียมปั๊มสำรอง (standby pump) เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน
    - (3) ตำแหน่งติดตั้งปั๊มคอนกรีต ต้อง (ก) สอดคล้องกับข้อกำหนดในการก่อสร้าง (ข) พื้นที่ที่ติดตั้งต้องราบและแน่น และ (ค) เส้นทางเข้าถึงต้องเรียบและสะดวก
    - (4) พื้นที่ทำงานของปั๊มคอนกรีต ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงไว้ในบริเวณใช้งานของปั๊ม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์
  - 6.2.3 การติดตั้งท่อส่งคอนกรีต (concrete pump pipe) และอุปกรณ์รองรับต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ต่อไปนี้
    - (1) ท่อส่งคอนกรีตต้องเลือกให้เหมาะสมกับ (ก) รุ่นของปั๊ม (ข) สมรรถนะของคอนกรีต (ค) ปริมาณคอนกรีต (ง) ระยะทางการส่งคอนกรีต และ (จ) ขนาดมวลรวมหยาบใหญ่สุด

- (2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งต้องสัมพันธ์กับขนาดมวลรวมหยาบ (ก) ถ้าขนาดมวลรวมหยาบขนาดไม่เกิน 25 mm. ใช้ท่อส่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่ต่ำกว่า 125 mm. และ (ข) ถ้าขนาดมวลรวมหยาบไม่เกิน 40 mm. ใช้ท่อส่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ไม่ต่ำกว่า 150 mm.
  - (3) ท่อส่งคอนกรีตต้องเชื่อมต่อกันแน่นหนาและเส้นทางการวางท่อส่งต้องมีความโค้งอ่อน ไม่หักมุมฉับพลัน เพื่อลดแรงต้านในการลำเลียง
  - (4) ท่อส่งคอนกรีตต้องติดตั้งระบบรองรับที่แข็งแรงมั่นคง เชื่อมโยงกับโครงสร้างอย่างแน่นหนา บริเวณจุดเปลี่ยนทิศทางของท่อ (turning point) ต้องเพิ่มจำนวนจุดรองรับให้เพียงพอ ตำแหน่งของจุดรองรับและวิธีเสริมแรงต้องพิจารณาโดยการคำนวณอย่างเหมาะสม
  - (5) ในกรณีที่ลำเลียงคอนกรีตขึ้นที่สูงในแนวดิ่ง ความยาวรวมของท่อแนวตรงและท่อแนวโค้งที่วางอยู่บนพื้น ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของความสูงของการลำเลียงในแนวดิ่ง หรือไม่น้อยกว่า 15 m.
  - (6) ถ้าการลำเลียงคอนกรีต ในแนวเอียงหรือลงในแนวดิ่ง โดยมีความต่างระดับมากกว่า 20 m. ให้ติดตั้งแนวท่อตรงหรือท่อแนวโค้งบริเวณด้านล่างของท่อแนวเอียง/แนวดิ่ง โดยให้ความยาวรวมของท่อแนวตรงและท่อแนวโค้งข้างต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของความต่างระดับ
  - (7) ท่อส่งคอนกรีตและระบบรองรับ ต้องได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายจากการใช้งานระยะยาว
- 6.2.4 การติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ป้องกันคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
- (1) อุปกรณ์ป้องกันคอนกรีตต้องใช้งานร่วมกับปั๊มลำเลียงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อส่งจากอุปกรณ์ป้องกันต้องเท่ากับท่อของปั๊มลำเลียงคอนกรีต เพื่อให้การไหลของคอนกรีตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดแรงต้านหรือการแยกตัวของมวลรวม
  - (2) จำนวนและตำแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันคอนกรีตต้องกำหนดโดยพิจารณาจาก (ก) รัศมีการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน (ข) พื้นที่ทำงาน และ (ค) ข้อกำหนดเฉพาะของหน่วยงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันคอนกรีตครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - (3) อุปกรณ์ป้องกันคอนกรีตต้อง (ก) ติดตั้งให้มั่นคงและแน่นหนา (ข) มีการติดตั้งอุปกรณ์หรือมาตรการป้องกันการพลิกคว่ำ และ (ค) หากใช้โครงสร้างหรืออุปกรณ์พิเศษในการติดตั้งต้องผ่านการคำนวณความมั่นคงแข็งแรง และในกรณีจำเป็นให้มีการเสริมกำลังเพิ่มเติม

- (4) ความหนาของผนังท่อแนวโค้ง (bent pipe) ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บ่อนคอนกรีต ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากพบจุดที่สึกหรอต้องทำการเปลี่ยนท่อใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายระหว่างลำเลียง
  - (5) พื้นที่ทำงานของอุปกรณ์บ่อนคอนกรีตต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์โดยรอบ
- 6.2.5 ท่อส่ง (pipe) ภาชนะลำเลียง (vessel) และรางระบายคอนกรีต (down-spouting) ที่ใช้ในการลำเลียงคอนกรีตต้องมีสมบัติ (ก) ไม่ดูดน้ำจากคอนกรีต (ข) ไม่รั่วซึมหรือทำให้สูญเสียเนื้อวัสดุระหว่างทาง และ (ค) ช่วยให้การลำเลียงคอนกรีตเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการลำเลียงคอนกรีตในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น อากาศร้อนจัด เย็นจัด หรือฝนตก ต้องมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความชื้น และมาตรการป้องกันฝนอย่างเหมาะสม
- 6.2.6 การลำเลียงคอนกรีตด้วยระบบปั๊มต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ต่อไปนี้
- (1) ก่อนเริ่มปั๊มคอนกรีต (ก) ต้องตรวจสอบ น้ำในระบบปั๊ม (ข) พื้นผิวที่สัมผัสกับคอนกรีต เช่น ฮอปเปอร์ (hopper) และลูกสูบ (piston) ต้องเปียกน้ำอย่างทั่วถึง และ (ค) น้ำที่ค้างอยู่ในระบบปั๊มต้องระบายออกให้หมด
  - (2) ก่อนลำเลียงคอนกรีตจริงให้ลำเลียงน้ำปูน (cement mortar) เพื่อหล่อลื่นระบบปั๊มและท่อส่ง หลังจากนั้นจึงเริ่มลำเลียงคอนกรีตตามปกติ
  - (3) เริ่มลำเลียงคอนกรีตด้วยความเร็วต่ำ แล้วค่อยเพิ่มความเร็วอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อตรวจสอบแล้วว่าระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์จึงเริ่มลำเลียงที่ความเร็วปกติ
  - (4) ระหว่างการลำเลียงต้องติดตั้งตะแกรงป้องกัน (mesh enclosure) บริเวณถังคอนกรีตของปั๊มเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสโดยตรง และต้องมั่นใจว่าในถังดังกล่าวมีปริมาณคอนกรีตที่เพียงพอในระหว่างการทำงาน
- 6.2.7 การลำเลียงคอนกรีตด้วยถังยกคอนกรีต (bucket vessel) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- (1) ชนิดของถังยกคอนกรีตต้องเหมาะสมกับ (ก) ประเภทของโครงสร้าง และ (ข) วิธีการเทคอนกรีตที่ใช้ในแต่ละโครงการ
  - (2) ปริมาตรของถังยกคอนกรีตต้องพิจารณาจากความต้านทานในการยกอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เกินพิกัดของอุปกรณ์
  - (3) คอนกรีตที่ลำเลียงมาถึงหน้างาน ต้องสามารถบรรจุเข้าสู่ถังยกคอนกรีตได้โดยตรง
  - (4) ถังยกคอนกรีตต้องถูกจ่ายลงตรงจุดที่ใช้เทคอนกรีต เพื่อหลีกเลี่ยงการลำเลียงซ้ำซ้อน

6.2.8 การลำเลียงคอนกรีตโดยใช้อุปกรณ์ยก (jacking equipment) และแท่นเลื่อน (dolly) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

- (1) จำนวนของอุปกรณ์ยกและรถเข็น ตลอดจน (ก) เส้นทางในการเดินทางของรถเข็น และ (ข) ตำแหน่งจุดเทคอนกรีต ต้องตอบสนองความต้องการในการเทคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) คอนกรีตที่ลำเลียงถึงหน้างาน ต้องถูกบรรจุเข้าสู่รถเข็นโดยตรงเพื่อใช้ลำเลียงต่อโดยแท่นเลื่อนนั้นต้องถูกบรรจุไว้ที่ตำแหน่งใกล้กับอุปกรณ์ยก เพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงในแนวตั้งต่อไป

### 6.3 การเทคอนกรีต

6.3.1 ก่อนการเทคอนกรีต (concrete placing) (ก) ต้องกำจัดวัตถุแปลกปลอมที่อยู่ในแบบหล่อให้เรียบร้อย (ข) หากเป็นพื้นผิวของแบบหล่อแห้ง ต้องพรมน้ำให้ชุ่ม เพื่อป้องกันการดูดน้ำออกจากคอนกรีต (ค) ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 35 °C ให้พรมน้ำลงบนแบบหล่อโลหะเพื่อระบายความร้อน อย่างไรก็ตามหลังจากพรมน้ำแล้ว ต้องแน่ใจว่าไม่มีน้ำขังอยู่ในแบบหล่อ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเทหรือการทำให้แน่น (ง) ต้องตรวจสอบปริมาณและตำแหน่งของเหล็กเสริม อุปกรณ์ที่ฝังอยู่ภายในทุกชนิด (จ) ขนาดและตำแหน่งของอุปกรณ์คั่นระยะ (spacer) เพื่อที่จะมั่นใจว่า ความหนาของระยะคอนกรีตหุ้ม (concrete cover) ตรงตามที่ได้มีการออกแบบ และ (ฉ) ต้องตรวจสอบความมั่นคงของระบบค้ำยันแบบหล่อหากพบข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขทันที

6.3.2 การเทคอนกรีตต้อง (ก) ทำให้เกิดความสม่ำเสมอและอัดแน่นตลอดพื้นที่ และ (ข) เทให้ต่อเนื่องในครั้งเดียวความเร็วคงที่ โดยไม่หยุดหรือเว้นช่วง ซึ่งจะช่วยลดรอยต่อเย็น (cold joint) และเพิ่มความแข็งแรงแก่โครงสร้าง

6.3.3 หากคอนกรีตต้องถูกเทเป็นชั้น ๆ (layer) ความสูงของแต่ละชั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 6.3.4 ของมาตรฐานฉบับนี้ โดย (ก) การเทชั้นคอนกรีตชั้นบนต้องแล้วเสร็จก่อนที่คอนกรีตชั้นล่างจะเริ่มก่อตัวหรือสูญเสียสภาพความเป็นพลาสติก (ข) รักษาความเรียบของแต่ละชั้น และ (ค) ควบคุมความหนาของแต่ละชั้นไม่ให้เกิน 300 mm.

6.3.4 ในกระบวนการขนส่ง ลำเลียง และเทคอนกรีต ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย (ก) เวลาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มขนส่งจนถึงการเทคอนกรีต ห้ามเกินค่าที่ระบุในตารางที่ 2 และ (ข) เวลาทั้งหมด ของการขนส่ง ลำเลียง เท และเก็บรายละเอียดของงาน ห้ามเกินค่าที่ระบุในตารางที่ 3

**หมายเหตุ** สำหรับคอนกรีตที่ผสมด้วยสารลดน้ำแบบเร่งกำลังระยะแรก (high-early strength) หรือคอนกรีตที่มีข้อกำหนดเฉพาะอื่น ๆ ต้องกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้

เหมาะสมโดยอ้างอิงจากการออกแบบและข้อกำหนดของการก่อสร้าง และต้องกำหนดโดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อความเหมาะสม

**ข้อควรระวัง** หากเกินระยะเวลาข้างต้น อาจทำให้คอนกรีตสูญเสียการทำงานได้ เกิดรอยต่อเย็น หรือกำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกลดลง ดังนั้นต้องเตรียมแผนฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า เช่น การใช้สารหน่วง (retarder) การเพิ่มปริมาณ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องลำเลียง

ตารางที่ 2 ระยะเวลาสูงสุดในการขนส่งและเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ (หน่วย: นาที)

| เงื่อนไขของคอนกรีต     | อุณหภูมิอากาศ $\leq 25^{\circ}\text{C}$ | อุณหภูมิอากาศ $> 25^{\circ}\text{C}$ |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ไม่มีการใช้สารผสมเพิ่ม | 90 นาที                                 | 60 นาที                              |
| มีการใช้สารผสมเพิ่ม    | 150 นาที                                | 120 นาที                             |

ตารางที่ 3 เวลาผสมสูงสุดในการขนส่ง เท และเก็บรายละเอียดของงาน (หน่วย: นาที)

| เงื่อนไขของคอนกรีต | อุณหภูมิอากาศ $\leq 25^{\circ}\text{C}$ | อุณหภูมิอากาศ $> 25^{\circ}\text{C}$ |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ไม่ผสมสารผสมเพิ่ม  | 180 นาที                                | 150 นาที                             |
| ผสมสารผสมเพิ่ม     | 240 นาที                                | 210 นาที                             |

6.3.5 จุดป้อนคอนกรีตควรอยู่ใกล้กับตำแหน่งเทคอนกรีต โดยต้องมีมาตรการเพื่อลดการกระแทกของคอนกรีตขณะป้อน และมีข้อกำหนดดังนี้ (ก) เทองค์อาคารแนวตั้งก่อน เช่น เสา หรือผนัง ก่อน หลังจากนั้นจึงเทองค์อาคารแนวนอน เช่น พื้น หรือคาน และ (ข) หากพื้นที่เทมีระดับความสูงต่างกัน ต้องเทส่วนที่ต่ำก่อนแล้วจึงเทส่วนที่สูงตามหลัง

6.3.6 ความสูงในการเทคอนกรีตลงในแบบเสาและผนังต้องป้องกันการแยกส่วนคละ (segregation) ของคอนกรีต โดยจำกัดความสูงของการเทคอนกรีต ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ข้อจำกัดความสูงในการเทคอนกรีตภายในแบบหล่อเสาและผนัง

| เงื่อนไขของมวลรวม                                       | ความสูงในการเทคอนกรีต (ม.) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมวลรวมหยาบ $> 25\text{ mm.}$    | $\leq 3.0$                 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมวลรวมหยาบ $\leq 25\text{ mm.}$ | $\leq 6.0$                 |

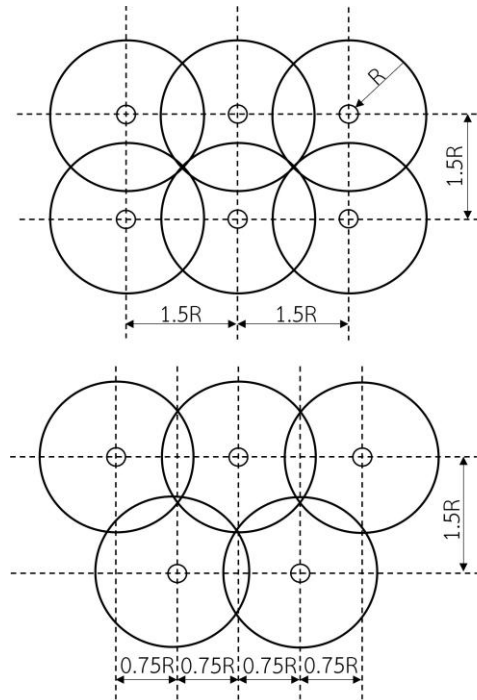
**หมายเหตุ** ในกรณีที่มีมาตรการหรือวิธีการที่เชื่อถือได้ เพื่อรับรองว่าคอนกรีตที่เทจะไม่เกิดการแยกส่วนคละ ระดับความสูงในการเทคอนกรีตอาจไม่จำเป็นต้องจำกัดตามตารางนี้

- 6.3.7 หลังจากเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ให้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตเปลือย (exposed concrete) ทั้งก่อนการก่อตัวเริ่มแรก (initial set) และเวลาก่อตัวสุดท้าย (final set) ให้แล้วเสร็จ
- 6.3.8 หากคอนกรีตที่ใช้ในเสาและผนังมีกำลังอัดสูงกว่าคานหรือพื้น ต้องดำเนินการตามข้อกำหนด ต่อไปนี้
- (1) กรณีค่ากำลังอัดต่างกันไม่เกิน 5 MPa คอนกรีตในบริเวณจุดต่อ (connection) ระหว่างองค์อาคารในแนวดิ่งและองค์อาคารในแนวราบ สามารถใช้กำลังอัดเท่ากับองค์อาคารในแนวราบได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการยืนยันจากผู้ออกแบบ
  - (2) กรณีค่ากำลังอัดต่างกันเกิน 5 MPa ต้องกำหนดตำแหน่งแยกการเทคอนกรีต (ก) ให้ตำแหน่งแยกการเทอยู่ในส่วนของคอนกรีตกำลังต่ำ โดยเรียกบริเวณนี้ว่า “บริเวณต่อประสาน (interface zone)” และ (ข) บริเวณต่อประสานต้องอยู่ห่างจากขอบขององค์อาคารในแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 500 mm. ทั้งนี้ในบริเวณต่อประสานต้องดูแลคุณภาพของคอนกรีตและการเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ
  - (3) ให้เทคอนกรีตกำลังสูง (high-strength concrete) ก่อน แล้วจึงเทคอนกรีตกำลังปรกติตามลำดับ
- 6.3.9 การเทคอนกรีตด้วยปั๊มต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
- (1) การกำหนดตำแหน่งและลำดับของปั๊มคอนกรีต ต้องพิจารณาตามรูปร่าง (shape) และขนาดของโครงสร้าง ปริมาณคอนกรีต การติดตั้งระบบเทคอนกรีต สภาพแวดล้อมภายนอก และเงื่อนไขในพื้นที่ก่อสร้าง
  - (2) การไหลของคอนกรีตในท่อส่งต้องเริ่มจากไกลไปใกล้ หากมีการใช้ท่อส่งหลายสายพร้อมกัน ความเร็วในการเทต้องเท่ากันเพื่อป้องกันการคั่งของคอนกรีตในบางจุด
  - (3) เมื่อใช้ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์เพื่อหล่อลื่นท่อส่งคอนกรีตและหากปูนซีเมนต์มอร์ตาร์นี้ใช้ในการหล่อรอยต่อก่อสร้าง (construction joint) ต้องมีองค์ประกอบตรงกับปูนซีเมนต์เกราด์ (cement grout) ที่ใช้กับคอนกรีต และ (ก) ความหนาของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ชั้นแรกต้องไม่เกิน 30 mm. รวมถึง (ข) ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ส่วนเกินต้องเก็บออก
  - (4) ต้องเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง ถ้าปริมาณคอนกรีตไม่สามารถจัดหาได้ทันเวลาอาจใช้วิธีเทแบบเป็นช่วง (interval pumping)
  - (5) ท่อและปั๊มคอนกรีตต้องทำความสะอาดหลังเทเสร็จ
- 6.3.10 หากใช้เครื่องปั๊มคอนกรีต ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมบัติของคอนกรีตตรงตามข้อกำหนดของงาน หากใช้วิธีควบคุมด้วยมือ (manual) เช่น การเทด้วยถังยกคอนกรีตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

- (1) เครื่องสั่นคอนกรีต (vibrator) ควรแทรกเข้าในคอนกรีตอย่างช้า ๆ ในแนวดิ่งโดยธรรมชาติ เพื่อป้องกันมิให้กระแทกหรือสัมผัสกับแบบหล่อ เหล็กเสริม ท่อส่ง หรืออุปกรณ์ที่ฝังอยู่ภายในโครงสร้าง ต้องเว้นระยะระหว่างหัวของเครื่องสั่นคอนกรีตกับแบบหล่อประมาณ 100 ถึง 200 mm. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการกระทบกระเทือนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน
- (2) ตำแหน่งที่แทรกหัวของเครื่องสั่นคอนกรีตควรจัดเรียงอย่างสม่ำเสมอเป็นตาราง โดยระยะห่างระหว่างจุดที่แทรก (ตามรูปที่ 2) ไม่ควรเกิน 1.5 เท่าของรัศมีการสั่นสะเทือนที่มีผลของหัวเข่า (R) ซึ่งรัศมีนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานของเครื่องสั่นคอนกรีตและค่ายุบตัวของคอนกรีต (slump) โดยควรทดสอบจริงในหน้างานเพื่อยืนยัน (โดยทั่วไปรัศมีที่มีผลของการสั่นจะอยู่ในช่วงประมาณ 300 ถึง 500 mm.)
- (3) ในระหว่างการสั่นคอนกรีต ควรเคลื่อนหัวเข่าในแนวดิ่งขึ้น-ลง และต้องแทรกหัวของเครื่องสั่นคอนกรีตลึกลงไปในคอนกรีตชั้นล่างที่เทไว้ก่อนหน้าอย่างน้อย 50 ถึง 100 mm. เพื่อให้คอนกรีตในแต่ละชั้นประสานกันแน่นหนาเป็นเนื้อเดียว
- (4) ต้องควบคุมระยะเวลาในการสั่นคอนกรีตอย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเขย่าที่น้อยหรือมากเกินไป สำหรับแต่ละจุดที่แทรกหัวของเครื่องสั่นคอนกรีต สามารถใช้สัญญาณดังต่อไปนี้เป็นตัวกำหนดเวลาหยุดเขย่าได้ เช่น (ก) ผิวหน้าคอนกรีตเรียบเป็นมัน (ข) ปรากฏน้ำปูนขึ้นที่ผิว (ค) บริเวณมุมของแบบหล่อถูกเติมเต็มแล้ว และ (ง) เมื่อคอนกรีตไม่เกิดการทรุดตัวเพิ่มหรือไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้นแสดงว่าสามารถหยุดสั่นได้
- (5) เมื่อสั่นคอนกรีตเสร็จแล้ว ควรถอนหัวของเครื่องสั่นคอนกรีตออกอย่างช้า ๆ ในแนวดิ่ง เพื่อให้ช่องที่หัวของเครื่องสั่นคอนกรีตแทรกอยู่ถูกคอนกรีตไหลกลับมากปิดสนิท ไม่เกิดโพรงอากาศภายใน

#### 6.3.11 การเทคอนกรีตที่รอยต่อก่อสร้างมีข้อกำหนด ดังนี้

- (1) ผิวสัมผัสของจุดเชื่อมต่อ (binding face) ต้องหยาบ และต้องขจัดคราบปูนซีเมนต์ตกค้าง กรวดหลุดร่อน และคอนกรีตเก่าที่อ่อนแอออกให้หมด
- (2) ผิวสัมผัสต้องได้รับการพรมน้ำก่อนเท แต่ห้ามมีน้ำขังหรือสะสมอยู่บนผิว
- (3) ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่อยู่ในรอยต่อต้องไม่ต่ำกว่า 1.2 MPa
- (4) ความหนาของชั้นปูนที่ใช้รองรับคอนกรีตที่เทต่อ (ก) สำหรับแนวนอนในผนังหรือเสา ต้องไม่เกิน 300 mm. และ (ข) และปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ในชั้นรับต้องมีองค์ประกอบเหมือนกับปูนซีเมนต์เกรด



รูปที่ 2 ระยะห่างของจุดสอดหัวเครื่องสั่นคอนกรีต

6.3.12 การเทคอนกรีตไหลอัดแน่นด้วยตัวเอง (self-compacting concrete) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- (1) ต้องกำหนดรูปแบบหรือแผนการเทที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตำแหน่งโครงสร้าง ลักษณะรูปทรง และลักษณะของเหล็กเสริมในโครงสร้าง
- (2) ขนาดสูงสุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีตไหลอัดแน่นด้วยตัวเองต้องไม่เกิน 20 mm.
- (3) การเทต้องสามารถเติมคอนกรีตให้ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณ (ก) เหล็กเสริม (ข) ส่วนฝัง (embedded part) (ค) พื้นที่รอบ ๆ อุปกรณ์ฝังยึดเหล็ก และ (ง) จุดอับต่าง ๆ ของแบบหล่อ
- (4) ต้องเลือกตำแหน่งช่องเทคอนกรีตอย่างเหมาะสม โดยอ้างอิงลักษณะส่วนผสมของคอนกรีต หากจำเป็นต้องดำเนินการทดลองภาคสนามเพื่อกำหนดตำแหน่งเทที่ดีที่สุดก็ควรดำเนินการ

6.3.13 คอนกรีตเปลือย คือ คอนกรีตที่ไม่ต้องฉาบหรือปกปิดผิวหลังการถอดแบบ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความสวยงาม ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

- (1) ต้องแบ่งบริเวณ (zone) การเทให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้าง โดยแต่ละโซนต้องใช้คอนกรีตจากชุดเดียวกัน (same batch) เพื่อให้ผิวสัมผัสและสีสม่ำเสมอ

- (2) วัสดุที่ใช้ในโครงสร้างในแต่ละบริเวณต้องสอดคล้องกันในทุกด้าน เช่น ชนิด ขนาด และสมบัติ ต้องมีลักษณะเดียวกัน รวมถึงต้องมีลักษณะผิวสัมผัส สี และความเงา (luster) เหมือนกัน
  - (3) เวลาระหว่างการเทในแต่ละบริเวณ โดยเฉพาะในแนวตั้งต้องควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดรอยต่อหรือรอยแยกระหว่างชั้นที่มองเห็นได้
- 6.3.14 การเทคอนกรีตสำหรับฐานรากขนาดใหญ่ (bulk-mass foundation) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
- (1) หากใช้ท่อเทคอนกรีต (tremie) หลายท่อ ระยะห่างระหว่างท่อต้องไม่เกิน 10 m. และต้องเทคอนกรีตจากบริเวณที่ใกล้ที่สุดเข้าหาบริเวณไกล
  - (2) หากใช้รถเทคอนกรีตพร้อมรางจ่าย (truck feeding bar) ต้องกำหนดจำนวนจุดเทตามรัศมีการทำงานของราง และต้องควบคุมความเร็วในการเทแต่ละจุดให้สม่ำเสมอ
  - (3) ต้องเริ่มเทจากส่วนหลุม (pit) ก่อน แล้วจึงเทฐานรากในพื้นที่กว้างภายหลัง
  - (4) ควรเลือกใช้ “วิธีการเทคอนกรีตแบบชั้นในแนวเอียง (inclined plane in-layer placement method)” หรือ “วิธีการเทคอนกรีตแบบครอบคลุมทุกชั้นและทุกบล็อก (overall in-layer and in-block placement method)” โดยช่วงเวลาระหว่างการเทแต่ละชั้นต้องต่อเนื่องมิให้เกิดช่วงขาดตอน
  - (5) การเทแต่ละชั้นควรปล่อยให้คอนกรีตไหลตามธรรมชาติ โดยไม่ไหลแรงหรือสะสมที่จุดเดียว และความสูงของแต่ละชั้นไม่ควรเกิน 500 mm.
  - (6) งานตกแต่งผิวคอนกรีตต้องเป็นไปตามข้อ 6.3.7 และควรเพิ่มความถี่ของการตกแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
  - (7) ต้องมีมาตรการทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพเพื่อระบายน้ำสะสม (water buildup) หรือการเยิ้มของคอนกรีต (concrete bleeding)
- 6.3.15 การเทคอนกรีตสำหรับโครงสร้างอัดแรง (prestressed concrete structure) มีข้อกำหนดที่สำคัญ ดังนี้
- (1) ต้องหลีกเลี่ยงการทำให้รอยต่อของท่อร้อยเทendonเกิดการเคลื่อนที่ หลุด หรือฉีก รวมถึงต้องป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนที่ออกจากกันของเทndonอัดแรง (prestressing tendon) อุปกรณ์ยึด (anchorage) หรือแผ่นยึดรอง (backing plate)
  - (2) บริเวณที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น เช่น บริเวณตัวยึด (anchorage) ต้องมีมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าคอนกรีตสามารถแทรกตัวและอัดแน่นได้อย่างเพียงพอ

#### 6.4 การทำคอนกรีตให้แน่น

- 6.4.1 ต้องทำให้คอนกรีตแน่น (concrete compaction) ทุกตำแหน่ง ผ่านการสั่นคอนกรีต (concrete vibrating) ที่มีประสิทธิภาพ ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- 6.4.2 โดยทั่วไปจะใช้เครื่องสั่นคอนกรีตภายใน (internal vibrator) สำหรับการเทคอนกรีตให้แน่น ทั้งนี้อาจใช้เครื่องสั่นคอนกรีตชนิดแบบแบบ (form vibrator) สำหรับโครงสร้างบางประเภท เช่น ผนังบาง เนื่องจากที่การใช้เครื่องสั่นคอนกรีตภายในกระทำได้ยาก
- 6.4.3 การทำคอนกรีตให้แน่นให้ใช้ข้อกำหนดตามที่แสดงในหัวข้อ 6.3.10
- 6.4.4 ควรกำหนดให้การสั่นซ้ำ (revibration) ให้เกิดขึ้นซ้ำออกไป (จากการสั่นครั้งแรก) นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ยังสามารถทำให้คอนกรีตแน่นได้ โดยไม่มีผลเสีย เช่น การแตกร้าวของคอนกรีต

#### 6.5 การบ่ม

- 6.5.1 คอนกรีตในช่วงก่อตัวเริ่มแรกต้องได้รับการบ่ม (curing) อย่างเหมาะสม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
  - (1) ลดการหดตัวแบบพลาสติก (plastic shrinkage) ซึ่งเกิดจากการระเหยอย่างรวดเร็วของน้ำจากผิวหน้าคอนกรีตในขณะที่ยังไม่แข็งตัว ซึ่งอันอาจนำไปสู่การแตกร้าวในช่วงก่อตัวเริ่มแรก
  - (2) ให้ผิวหน้าคอนกรีตมีกำลังที่เพียงพอ การบ่มช่วยให้ไฮเดรชัน (hydration) ของปูนซีเมนต์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ผิวคอนกรีตแข็งแรงและไม่เปราะแตกง่าย
  - (3) ให้บริเวณผิวหน้าคอนกรีต (surface zone) มีความคงทนต่อการใช้งาน โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องสัมผัสกับสภาวะแวดล้อมโดยตรง เช่น ฝน แสงแดด สารเคมี หรือน้ำทะเล การปกป้องและบ่มอย่างเหมาะสมในการก่อตัวเริ่มแรกจึงมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตในระยะยาว
  - (4) ปกป้องคอนกรีตจากสภาพอากาศที่เป็นอันตราย เช่น แดดจัด ลมแรง หรือฝนตกหนัก
  - (5) ป้องกันแรงสั่นสะเทือน แรงกระแทก หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผิวคอนกรีตในขณะที่ยังไม่แข็งตัวดี
- 6.5.2 หากคอนกรีตในช่วงการก่อตัวเริ่มแรกจำเป็นต้องได้รับการป้องกันจากสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (เช่น คลอไรด์ในน้ำทะเลหรือน้ำเค็มใต้ดิน) ข้อกำหนดด้านการป้องกันข้างต้นต้องถูกระบุไว้ในข้อกำหนดการก่อสร้าง (execution specification) อย่างชัดเจน หากไม่ได้มีการกำหนด ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องขอข้อกำหนดดังกล่าวจากผู้ออกแบบเพื่อนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

- 6.5.3 การบ่มคอนกรีตมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำจากผิวหน้าคอนกรีตให้ต่ำที่สุดหรือทำให้ผิวหน้าคอนกรีตเปียกชื้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่กำหนด
- 6.5.4 เมื่องานทำคอนกรีตให้แน่นและตกแต่งผิวคอนกรีตเสร็จสมบูรณ์ ต้องเริ่มทำการการบ่มผิวหน้าทันที หากโครงสร้างอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งมีโอกาสเกิดการหดตัวแบบพลาสติกสูง ควรมีการบ่มชั่วคราว (temporary curing) ก่อนเริ่มตกแต่งผิว เพื่อลดโอกาสเกิดรอยร้าว
- 6.5.5 คอนกรีตที่ (ก) ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกต้องบ่มเปียกติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน (ข) ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ควรบ่มอย่างน้อย 3 วัน และ (ค) มีวัสดุปอซโซลานผสม ควรบ่มมากกว่า 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัสดุปอซโซลานที่ใช้ โดยขอแนะนำสำหรับระดับการบ่มคอนกรีตผสมเถ้าลอย (fly ash) แสดงในตารางที่ 5
- 6.5.6 สำหรับคอนกรีตพิเศษบางประเภท เช่น คอนกรีตแข็งตัวเร็ว เป็นต้น อาจไม่จำเป็นต้องบ่มนานตามคำแนะนำที่ให้ไว้ข้างต้นหากมีการออกแบบส่วนผสมให้ได้สมบัติตามต้องการโดยได้พิจารณาผลของการบ่มระยะสั้นในการออกแบบส่วนผสมไว้แล้ว การบ่มคอนกรีตขยายตัวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้การขยายตัวตามที่ต้องการ
- 6.5.7 การบ่มแบบควบคุมอุณหภูมิมีความจำเป็นต่องานบางประเภท โดยเฉพาะงานคอนกรีตหยาบ (mass concrete) เช่น ฐานขนาดใหญ่ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการทำงานคอนกรีตหยาบ (สทท.1204 คู่มือการทำงานคอนกรีตหยาบ)

ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะสำหรับการบ่มคอนกรีตด้วยเถ้าลอย (ข้อ 6.5.5)

| ปริมาณการแทนที่ (ร้อยละ) | เถ้าลอย ประเภทที่ 1* | เถ้าลอย ประเภทที่ 2ก* | เถ้าลอย ประเภทที่ 2ข* | เถ้าลอย ประเภทที่ 3* |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 10 – 20                  | +                    | ++                    | +                     | +++                  |
| 20 - 30                  | ++                   | ++                    | ++                    | +++                  |
| 30 - 40                  | ++                   | +++                   | +++                   | +++                  |
| มากกว่า 40               | +++                  | +++                   | +++                   | +++                  |

หมายเหตุ + บ่มเท่ากับคอนกรีตธรรมดาที่ไม่ใส่เถ้าลอย  
 ++ บ่มนานกว่าคอนกรีตธรรมดาที่ไม่ใส่เถ้าลอย  
 +++ บ่มนานกว่าคอนกรีตธรรมดาที่ไม่ใส่เถ้าลอยมาก ซึ่งระยะเวลาบ่มสำหรับระดับนี้ อาจไม่เกิน 21 วัน

\*ประเภทของเถ้าลอยเป็นไปตาม มอก. 2135

(ที่มา: มาตรฐาน วสท. 011014 ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้าง)

- 6.5.8 สารเคมีสำหรับการบ่มจะใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถบ่มคอนกรีตแบบเปียกได้ สารเคมีสำหรับการบ่มนั้นจะใช้ฉีดพ่นลงบนผิวหน้าของคอนกรีตที่ต้องการบ่มโดยควรฉีดพ่นซ้ำมากกว่า 1 เที่ยว เพื่อให้แผ่นฟิล์มเคลือบผิวหน้าคอนกรีตมีความหนาเพียงพอ และควรฉีดพ่นทันทีที่ผิวหน้าคอนกรีตเริ่มแห้งเพื่อไม่ให้ น้ำที่ค้างบนผิวหน้าคอนกรีตผสมกับสารเคมี ถ้ายังไม่สามารถฉีดพ่นทันทีที่ผิวหน้าคอนกรีตเริ่มแห้งก็ให้ฉีบน้ำบนผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่มไว้ก่อน แล้วรอจนผิวหน้าคอนกรีตเริ่มแห้งจึงค่อยฉีดพ่นสารเคมีสำหรับการบ่ม
- 6.5.9 หากใช้การบ่มแบบเคลือบผิวด้วยฟิล์ม (membrane curing) จะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างชัดเจน และให้ใช้สารประกอบฟิล์มเหลว (liquid membrane-forming compound) ที่ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้สะดวก รวมทั้งต้องทำการเคลือบสารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสม และภายในเวลาที่เหมาะสมด้วย
- 6.5.10 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้คอนกรีตได้รับความเสียหายในขณะที่บ่มอยู่มีดังต่อไปนี้ (ก) การสั่นสะเทือน (ข) การกระแทก (ค) การรับน้ำหนักมากเกินไป และ (ง) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างมากในเวลาสั้น ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุต้น ๆ ของคอนกรีต

## 7. การก่อสร้างตอม่อ

- 7.1 หลังจากก่อสร้างฐาน (footing) หรือแท่นหัวเสาเข็ม (pile cap) แล้ว ต้องเร่งดำเนินงานก่อสร้างเสาสะพานโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก (ก) รอยต่อเย็น (ข) การหดตัวพลาสติกที่แตกต่างกัน และ (ค) ลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
- 7.2 กระบวนการก่อสร้างเสาสะพานมีขั้นตอนที่จำเป็น ได้แก่ (ก) ทำความสะอาดพื้นผิวฐาน (ข) วัดและวางแนว (ค) ผูกเหล็กเสริม (ง) ติดตั้งแบบหล่อ (จ) เทคอนกรีต และ (ฉ) บ่มคอนกรีต
- 7.3 ก่อนการก่อสร้างเสาสะพาน ต้องขัดผิวด้านบนของฐานให้หยาบและทำความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นซ่อมแซมบริเวณรอยต่อเหล็กเสริม และทำการกำหนดแนวกึ่งกลางและระดับความสูงของเสาสะพานบนฐาน รวมทั้งทำเครื่องหมายและตั้งแบบหล่อตามตำแหน่งที่ออกแบบไว้
- 7.4 ในระหว่างการก่อสร้างเสาสะพาน ต้องตรวจสอบแนวกึ่งกลางและระดับความสูงอย่างต่อเนื่อง หากพบค่าคลาดเคลื่อนต้องรีบแก้ไข หลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ต้องตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องของตำแหน่ง ความสูง และขนาด แล้วจึงรายงานผลเพื่อตรวจรับ โดยต้องตรวจสอบแนวกึ่งกลางในแนวยาว แนวตั้งฉาก แนวปลายเสาสะพาน และรูที่เว้นไว้สำหรับการผูกยึดอุปกรณ์ หากมีรูที่เว้นไว้แต่ยังไม่ใช้งาน ให้ปิดรูด้วยวัสดุกันน้ำหรือวัสดุปิดผนึกที่เหมาะสม

- 7.5 ก่อนติดตั้งแผ่นรองรับสะพาน (bridge bearing) ต้องทำการวัดระดับความสูงและความเอียงของตำแหน่งที่รองรับเกอร์เดอร์ (girder) อย่างแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับ ความเอียง และตำแหน่งของรูสำหรับสลักเกลียวยังคงสอดคล้องกับข้อกำหนดตามแบบก่อสร้าง

## 8. การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

### 8.1 การควบคุมคุณภาพคอนกรีต

- 8.1.1 หากมีการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ เมื่อคอนกรีตดังกล่าวมาถึงผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ตรวจสอบเอกสารรับรองคุณภาพ ได้แก่ (ก) เอกสารแสดงส่วนผสมคอนกรีต (ข) รายงานแสดงสมบัติพื้นฐานของคอนกรีต หรือ (ค) เอกสารที่แสดงเกี่ยวกับการขนส่ง
- (2) สุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบการยุบตัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 5 เทียรรถขนส่ง

- 8.1.2 การตรวจสอบความสามารถในการทำงานได้โดยค่ายุบตัว ในกรณีที่ไม่ได้ระบุค่าความคลาดเคลื่อนของค่ายุบตัว กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ในการตรวจสอบความสามารถในการทำงานได้ (ข้อ 8.1.2)

| ค่ายุบตัว (mm.) | ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (mm.) |
|-----------------|-----------------------------------|
| 50 – 150        | ± 25                              |
| > 150           | ± 35                              |

(ที่มา: มาตรฐาน วสท. 011014 ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้าง)

- 8.1.3 การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตโดยกำลังอัด จะถือว่าคอนกรีตมีคุณภาพได้ตามต้องการ ก็ต่อเมื่อผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ที่จำนวนตัวอย่างทดสอบที่มีกำลังอัดต่ำกว่ากำลังที่กำหนดมีน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยปกติแล้วค่ากำลังอัดที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นค่ากำลังอัดที่ 28 วัน เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น

ตารางที่ 7 จำนวนการเก็บตัวอย่างทดสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตหลา (ข้อ 8.1.4)

| ปริมาณการเทคอนกรีตหลา, V (m. <sup>3</sup> ) | จำนวนครั้งหรือชุดการทดสอบ*       | ปริมาณการเทคอนกรีตหลา, V (m. <sup>3</sup> ) | จำนวนครั้งหรือชุดการทดสอบ* |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| ไม่เกิน 50                                  | 1                                | มากกว่า 50 ไม่เกิน 100                      | 2                          |
| มากกว่า 100 ไม่เกิน 150                     | 3                                | มากกว่า 150 ไม่เกิน 200                     | 4                          |
| มากกว่า 200 ไม่เกิน 600                     | 5                                | มากกว่า 600 ไม่เกิน 1,000                   | 6                          |
| มากกว่า 1,000 ไม่เกิน 1,500                 | 7                                | มากกว่า 1,500 ไม่เกิน 2,000                 | 8                          |
| มากกว่า 2,000 ไม่เกิน 2,500                 | 9                                | มากกว่า 2,500 ไม่เกิน 3,000                 | 10                         |
| มากกว่า 3,000 ไม่เกิน 3,500                 | 11                               | มากกว่า 3,500 ไม่เกิน 4,000                 | 12                         |
| มากกว่า 4,000 ไม่เกิน 4,500                 | 13                               | มากกว่า 4,500 ไม่เกิน 5,000                 | 14                         |
| มากกว่า 5,000 ไม่เกิน 5,500                 | 15                               | มากกว่า 5,500 ไม่เกิน 6,000                 | 16                         |
| มากกว่า 6,000 ไม่เกิน 6,500                 | 17                               | มากกว่า 6,500 ไม่เกิน 7,000                 | 18                         |
| มากกว่า 7,000 ไม่เกิน 7,500                 | 19                               | มากกว่า 7,500 ไม่เกิน 8,000                 | 20                         |
| มากกว่า 8,000 ไม่เกิน 8,500                 | 21                               | มากกว่า 8,500 ไม่เกิน 9,000                 | 22                         |
| มากกว่า 9,000 ไม่เกิน 9,500                 | 23                               | มากกว่า 9,500 ไม่เกิน 10,000                | 24                         |
| มากกว่า 10,000                              | 24 + x โดยที่ x = (V-10,000)/500 |                                             |                            |

หมายเหตุ \* ทดสอบอย่างน้อย 1 ครั้งหรือชุดต่อวัน และเศษจากการคำนวณให้ปัดขึ้น (ที่มา: สทท.1204 คู่มือการทำงานคอนกรีตหลา)

- 8.1.4 จำนวนของการเก็บตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อการเทคอนกรีตต่อเนื่องทุก ๆ 50 m.<sup>3</sup> หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน หากปริมาณการเทคอนกรีตต่ำกว่า 50 m.<sup>3</sup>/วัน ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบหนึ่งค่าต้องเป็นค่าที่ได้จากการเฉลี่ยค่าจากอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างในกรณีคอนกรีตหลาสามารถเก็บจำนวนต่างจากคอนกรีตธรรมดาทั่วไปได้ตามตารางที่ 7
- 8.1.5 หากมีการกำหนดในเอกสารการก่อสร้างให้ต้องควบคุมปริมาณไอออนคลอไรด์และซัลเฟตให้ผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งสูตรผสมหรือชุดวัสดุที่เหมือนกัน
- 8.1.6 เมื่อใช้สูตรผสมคอนกรีตเป็นครั้งแรก ต้องดำเนินการตรวจสอบสูตรผสมเริ่มต้น (initial mix design verification) โดยทดสอบคุณสมบัติของวัสดุผสม กำลังอัด ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มแรก (initial setting time) และค่าการผสมให้สอดคล้องกับแบบและข้อกำหนดของโครงการ รวมทั้งอาจทดสอบสมรรถนะด้านความคงทนตามความจำเป็น
- 8.1.7 หากมีข้อกำหนดด้านความคงทน ต้องมีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตจากหน้างานและทำการทดสอบตัวชี้วัด เช่น (ก) ความต้านทานการแทรกซึมของไอออนคลอไรด์ (ข)

คาร์บอนเนชั่น (ค) ความสามารถในการต้านแรงดันน้ำ และ (ง) ความต้านทานซัลเฟต ทั้งนี้ให้สุ่มตัวอย่างขึ้นทดสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อโครงการต่อสูตรผสม

8.1.8 หากโครงการกำหนดให้ทดสอบคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต เช่น กำลังอัด และโมดูลัสยืดหยุ่น (modulus of elasticity) ต้องดำเนินการเก็บตัวอย่างและทดสอบตามมาตรฐาน ทั้งนี้ให้สุ่มตัวอย่างขึ้นทดสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อโครงการต่อสูตรผสม

## 8.2 การตรวจพินิจงานก่อสร้าง

8.2.1 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) การตรวจคุณภาพต้องดำเนินการหลังจากซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีตและตกแต่งพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว
- (2) หากโครงสร้างบางส่วนถูกปิดทับและไม่สามารถตรวจสอบได้ ต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนปิดทับ และจัดเก็บบันทึกไว้อย่างชัดเจน
- (3) หากพบข้อบกพร่อง (defect) ในโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ ต้องซ่อมแซมหรือดำเนินการตามความเหมาะสม และมีเอกสารบันทึกรายละเอียดไว้

8.2.2 การประเมินด้านลักษณะปรากฏ (appearance) ของคอนกรีตหล่อในที่ ต้องจำแนกตามชนิดและระดับความรุนแรง โดยพิจารณาตามตารางที่ 8

8.2.3 ลักษณะภายนอกของคอนกรีตหล่อในที่ เช่น ความเรียบรอย ผิวหน้า แนวรอยต่อ ความเปียงเบนของตำแหน่งและขนาด ต้องไม่กระทบต่อความแข็งแรง การใช้งาน และควรมีการบันทึกไว้

8.2.4 รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนหล่อสำเร็จกับคอนกรีตหล่อในที่ ต้องมีตำแหน่ง ขนาด และลักษณะปรากฏที่เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบก่อสร้าง

ตารางที่ 8 ประเภทข้อบกพร่องของลักษณะภายนอกของโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่

| ชื่อข้อบกพร่อง                    | ลักษณะที่ปรากฏ                                                            | ข้อบกพร่องรุนแรง                          | ข้อบกพร่องทั่วไป                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| เหล็กโผล่ (exposed reinforcement) | เหล็กเสริมภายในโครงสร้างไม่ได้ถูกหุ้มด้วยคอนกรีตอย่างสมบูรณ์จนโผล่พื้นผิว | เหล็กเสริมที่รับแรงดึงหลักโผล่พื้นผิว     | เหล็กเสริมอื่น ๆ โผล่เล็กน้อย    |
| โพรงรังผึ้ง (honeycombing)        | ผิวคอนกรีตบางส่วนเห็นมวลหยาบหรือหินโผล่                                   | บริเวณที่ต้องรับแรงเป็นหลักมีโพรงรังผึ้ง  | บริเวณอื่นมีโพรงรังผึ้งเล็กน้อย  |
| รูพรุน (void)                     | คอนกรีตมีรูพรุนลึกและยาวเกินความหนาของชั้นป้องกัน                         | บริเวณที่ต้องรับแรงเป็นหลักมีรูพรุน       | บริเวณอื่นมีรูพรุนเล็กน้อย       |
| สิ่งแปลกปลอม                      | มีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่ลึกเกินชั้นป้องกัน                                   | บริเวณที่ต้องรับแรงเป็นหลักมีสิ่งแปลกปลอม | บริเวณอื่นมีสิ่งแปลกปลอมเล็กน้อย |

| ชื่อข้อบกพร่อง                            | ลักษณะที่ปรากฏ                                                   | ข้อบกพร่องรุนแรง                                                        | ข้อบกพร่องทั่วไป                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (foreign matter inclusion)                |                                                                  |                                                                         |                                                     |
| ไม่อัดแน่น<br>(lack of compaction)        | คอนกรีตบางส่วนอัดแน่นไม่สมบูรณ์                                  | บริเวณที่ต้องรับแรงเป็นหลักมีการไม่อัดแน่น                              | บริเวณอื่นมีการไม่อัดแน่นเล็กน้อย                   |
| รอยร้าว<br>(crack)                        | รอยแยกต่อเนื่องจากผิวหน้าลึกเข้าไปในเนื้อคอนกรีต                 | เกิดในบริเวณที่ต้องรับแรงเป็นหลักหรือมีผลกระทบต่อการรับแรงหรือการใช้งาน | รอยร้าวเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือโครงสร้าง |
| ข้อบกพร่องที่ตำแหน่งรอยต่อ (joint defect) | จุดเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบคอนกรีตมีรอยร้าว/เหล็กเชื่อมต่อหลวม | มีผลกระทบต่อการถ่ายแรงของรอยต่อ                                         | ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการถ่ายแรง               |
| ข้อบกพร่องด้านรูปร่าง<br>(shape defect)   | มุมบิ่น มุมไม่ตรง ผิวไม่เรียบ มีส่วนยื่นส่วนเกิน                 | ส่งผลต่อการใช้งานหรือลักษณะปรากฏของคอนกรีตเปลือย                        | ไม่ส่งผลต่อการใช้งานของโครงสร้าง                    |
| ข้อบกพร่องด้านผิว<br>(surface defect)     | ผิวหยาบ ผิวหลุดร่อน มีทราย หรือสิ่งสกปรกติดผิว                   | มีผลกระทบต่อลักษณะปรากฏที่สำคัญของโครงสร้างคอนกรีตเปลือย                | ไม่มีผลต่อการใช้งานหรือลักษณะปรากฏที่สำคัญ          |

8.2.5 โครงสร้างหล่อในที่ต้องไม่มีตำหนิ “รุนแรง” ที่ปรากฏบนผิวภายนอก หากตรวจพบว่ามีตำหนิดังกล่าว ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องจัดทำแผนวิธีการแก้ไข โดยให้ผู้ออกแบบทำการตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินการแก้ไข หลังจากดำเนินการแล้วต้องมีการตรวจสอบรับรองซ้ำอีกครั้ง

8.2.6 โครงสร้างหล่อในที่ต้องไม่มีตำหนิ “ทั่วไป” ที่ปรากฏบนผิวภายนอก หากพบตำหนิทั่วไปแล้ว ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องดำเนินการแก้ไข และต้องมีการตรวจสอบก่อนดำเนินการตรวจรับ

## 9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1 Architectural Institute of Japan. (1982). Japanese Architectural Standard Specification for Reinforced Concrete Work (JASS 5). Tokyo: Architectural Institute of Japan.
- 9.2 British Standards Institution (BSI). (2021). BS EN 206:2013+A2:2021 Concrete — Specification, performance, production and conformity. London: British Standards Institution.

- 9.3 European Committee for Standardization (CEN). (2005). EN 1992-2:2005 Eurocode 2 – Design of concrete structures – Concrete bridges – Design and detailing rules. Brussels: European Committee for Standardization.
- 9.4 European Committee for Standardization (CEN). (2019). EN 12504-1:2019 Testing concrete in structures — Part 1: Cored specimens — Taking, examining and testing in compression. Brussels: European Committee for Standardization.
- 9.5 Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the PRC. (2011). Standard for Quality Control of Concrete: GB 50164-2011. Beijing: China Architecture & Building Press.
- 9.6 National Railway Administration. (2015). Code for Design of High-speed Railway: TB 10621-2014. Beijing: China Railway Publishing House.
- 9.7 National Railway Administration. (2019). Standard for Acceptance of Construction Quality of Railway Concrete Engineering: TB 10424-2018 / J 1155-2018. Beijing: China Railway Publishing House.
- 9.8 กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2554). ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ มยผ. 1341-54 ถึง 1346-54 และ มยผ. 8213-54. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย.
- 9.9 กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2562). มยผ. 1571-62: มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบ โครงสร้างนั่งร้าน. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย.
- 9.10 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน. (2544). ความปลอดภัยในการทำงานโครงสร้างชั่วคราว (Guideline of Safety Construction for Temporary Structure). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีทิพย์ พรินต์ติ้ง จำกัด.
- 9.11 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน). (2567). สทร. HSR-CT-4001:2567 มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตสดในสนามสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงคมนาคม.
- 9.12 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.). (2565). ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต (มาตรฐาน วสท. 011014-22). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
- 9.13 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2545). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2135-2545 แก้วลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

## รายนามผู้เชี่ยวชาญ

โครงการจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธา สำหรับงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ  
ด้านการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างทางยกระดับ

**ศ.ดร.สุทัศน์ สีสาทวิวัฒน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**รศ.เอนก ศิริพานิชกร**

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

**นายสุชีพ สุขสว่าง**

การรถไฟแห่งประเทศไทย

**รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข**

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

**นายสุเมธ สूरบถโสภณ**

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

**รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**ดร.ธีรวุฒิ มุขัมหมัด**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**ผศ.ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**ดร.นกรินทร์ สันทรรัตน์**

นักวิชาการอิสระ



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)  
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น



[www.rtrda.or.th](http://www.rtrda.or.th)



[info@rtrda.or.th](mailto:info@rtrda.or.th)



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA\\_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)



**สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)**  
**Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)**

 [www.rtrda.or.th](http://www.rtrda.or.th)  [info@rtrda.or.th](mailto:info@rtrda.or.th)  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA\\_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)  
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)